Fachhochschule der Wirtschaft

Modulhandbuch
Teilzeit

Wirtschaftsinformatik
(Master of Science)

Studienjahr 2025/2026

Sehr geehrte Studierende,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Sie erhalten die Modulübersicht für den Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik im Studienjahr 2025/2026. Diese Übersicht soll für die Studierenden eine Vorabinformation über die Studieninhalte sein. Darüber hinaus soll sie auch von den Dozenten zur modulübergreifenden Abstimmung herangezogen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Gregor Sandhaus
Dekan des Fachbereichs Informatik

Inhalt

Studienplan - Lehrveranstaltungen 5
1. Semester 7
Strategieentwicklung und Strategieimplementierung 7
Persönlichkeitsmanagement 10
Technologie-Trends 12
Transferprojekt 1 14
2. Semester 16
Innovationsmanagement 16
Operations Research 18
Business Intelligence and Process Analysis 20
3. Semester 22
Complexity Management 22
Internationales Management 24
Architektur moderner IT-Systeme 26
Transferprojekt 2 28
4. Semester 30
Personalführung 30
Vertragsmanagement und Compliance 32
Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen 34
5. und 6. Semester 36
Master-Thesis 36
Kolloquium 37
Spezialisierung Angewandte Künstliche Intelligenz 38
Advanced Machine Learning 38
Generative AI 40
Practical Applications of Large Language Models 42
AI Lab 44
Spezialisierung Cyber Security 46
Sicherheitsanalytik und IT-Forensik 46
Identitäts- und Zugriffsmanagement sowie biometrische Systeme 48
Industrielle und anwendungsbezogene Sicherheit 50
Nachhaltige Sicherheitslösungen und Datenschutz 52
Spezialisierung IT Management 54
IT-Strategie und Management 54
IT-Recht 56
Querschnittsthemen der IT 58
IT-Controlling 60
Spezialisierung Künstliche Intelligenz Data Science 62
Künstliche Intelligenz und Forecasting 62
Künstliche Intelligenz, Classification and Clustering 64
Knowledge Engineering and Knowledge Representation 66
Web and Social Media Analytics 68

Spezialisierung Nachhaltige IT 70
Unternehmensnachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsstrategien und -zertifizierungen 70
Nachhaltige IT-Infrastrukturen 72
Energieeffizienz in Rechenzentren 74
Nachhaltige Softwareentwicklung 76

Zu Anlage 1 gehört die folgende Legende, die die Art und Umfang der Prüfungsleistung näher erläutert:

1)

A = Abschlußarbeit (=Master-Thesis)
KL = Die Prüfung besteht ausschließlich aus einer Klausur; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.
RF = Die Prüfung besteht ausschließlich aus einem Referat
S = Die Prüfung besteht ausschließlich aus einer Studienarbeit
KR = Die Prüfung ist **entweder** ein Referat **oder** eine Klausur; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.
KS = Die Prüfung ist **entweder** eine Studienarbeit **oder** eine Klausur; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.
RS = Die Prüfung besteht **entweder** aus einem Referat **oder** einer Studienarbeit
KRS = Die Prüfung besteht **entweder** aus einer Klausur **oder** einem Referat **oder** einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten
M = Die Prüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung
MR = Die Prüfung ist **entweder** eine mündliche Prüfung **oder** ein Referat.

Bei zwei Prüfungsform ist die hervorgehobene Prüfungsform die präferierte, die zweite Prüfungsform stellt die Alternative dar.

Studienplan - Lehrveranstaltungen

Wirtschaftsinformatik – Master of Science
Teilzeitstudium mit E-Learning

Module	**Semester**	**Präsenz-/ E-Learning-Std.**	**Selbst-studium**	**Credit Points (ECTS)**	**Art und Umfang der Prüfungsleistungen**
Semester 1					
Strategieentwicklung und Strategieimplementierung	1	40	85	5	R**S**
Persönlichkeitsmanagement	1	40	85	5	**K**R 90
Technologie-Trends	1	40	85	5	**R**S
Spezialisierung 1	1	40	85	5	
Transferprojekt 1	1	5	57,5	2,5	
Semester 2					
Innovationsmanagement	2	40	85	5	**K**R 90
Operations Research	2	40	85	5	**K**R 90
Business Intelligence and Process Analysis	2	40	85	5	**K**RS 90
Spezialisierung 2	2	40	85	5	
Transferprojekt 1	2	5	57,5	2,5	**R**S
Semester 3					
Complexity Management	3	40	85	5	**R**S
Internationales Management	3	40	85	5	**K**S 90
Architektur moderner IT-Systeme	3	40	85	5	**K**S 90
Spezialisierung 3	3	40	85	5	
Transferprojekt 2		5	57,5	2,5	
Semester 4					
Personalführung	4	40	85	5	R**S**
Vertragsmanagement und Compliance	4	40	85	5	K**R** 90
Spezialisierung 4	4	40	85	5	
Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen	4	40	85	5	RS
Transferprojekt 2	4	5	57,5	2,5	RS
Semester 5 + 6					
Master-Thesis		0	675	27	A
Kolloquium		0	75	3	**M**R
Summe		**660**	**2340**	**120**	

Module	**Semester**	**Präsenz-/ E-Learn-ing-Std.**	**Selbst-studium**	**Credit Points (ECTS)**	**Art und Umfang der Prüfungsleistungen**
Spezialisierungsbereiche mit jeweils den Modulen 1 bis 4 (alternativ)					
Angewandte Künstliche Intelligenz					
Advanced Machine Learning	1	40	85	5	**K**RS 90
Generative AI	2	40	85	5	R**S**
Practical Applications of Large Language Models	3	40	85	5	R**S**
AI Lab	4	40	85	5	**R**S
Cyber Security					
Sicherheitsanalytik und IT-Forensik	1	40	85	5	KR**S** 90
Identitäts- und Zugriffsmanagement sowie biometrische Systeme	2	40	85	5	**K**RS 90
Industrielle und anwendungs-bezogene Sicherheit	3	40	85	5	R**S**
Nachhaltige Sicherheitslösungen und Datenschutz	4	40	85	5	R**S**
IT Management					
IT-Strategie und Management	1	40	85	5	**K**R 90
IT-Recht	2	40	85	5	**K**RS 90
Querschnittsthemen der IT	3	40	85	5	**R**S
IT-Controlling	4	40	85	5	**K**RS 90
Künstliche Intelligenz und Data Science					
Künstliche Intelligenz und Forecasting	1	40	85	5	**K**RS 90
Künstliche Intelligenz, Classification and Clustering	2	40	85	5	R**S**
Knowledge Engineering and Knowledge Representation	3	40	85	5	R**S**
Web and Social Media Analytics	4	40	85	5	R**S**
Nachhaltige IT					
Unternehmensnachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsstrategien und -zertifizierungen	1	40	85	5	**K**RS 90
Nachhaltige IT-Infrastrukturen	2	40	85	5	**K**RS 90
Energieeffizienz in Rechenzentren	3	40	85	5	**K**RS 90
Nachhaltige Softwareentwicklung	4	40	85	5	**K**RS 90
Summe je Spezialisierung		**160**	**340**	**20**	

1. Semester

Strategieentwicklung und Strategieimplementierung

Allgemeine Angaben

Kürzel	SEI
Modulverantwortliche	N.N.
Dozenten	Prof. Dr. Jensen, Dr. Siebe, Prof. Dr. Tömmes
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Strategische Analyse
- Strategiefindung und Strategiewahl
- Strategieimplementierung
- Strategisches Controlling
- Internationalisierung
- Kooperationen
- M&A.

Zugangsvoraussetzungen

- Grundkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre

Verwendbarkeit

- Das Modul ist geeignet als Baustein für das Transferprojekt 1 und ausgewählter Zertifikatsstudiengänge auf Masterniveau.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen nach Abschluss des Moduls den Strategieprozess des strategischen Managements von der Strategieentwicklung bis hin zur Strategieimplementierung. Sie verstehen die Methoden des strategischen Managements und können sie auf Unternehmensherausforderungen anwenden. Sie haben ein differenziertes Verständnis für strategische Fragestellungen sowohl aus Sicht einer Führungskraft oder eines Unternehmers wie auch aus Sicht eines Beraters oder eines Mitarbeiters, der an Strategieprozessen beteiligt ist, entwickelt. Sie sind in der Lage, unter Anwendung der Konzepte und Methoden des strategischen Managements eigenständig oder im Team eine durchdachte und zielführende Unternehmens-, Geschäftsbereichs oder Funktionalstrategie zu entwickeln und die Implementierung der jeweiligen Strategie zu konzipieren, zu planen und zu koordinieren.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Inhalte

- Einführung in das strategische Management
  - Strategisches Management (Einführung)
  - Strategiebegriff & Strategiearten
  - Unternehmens-, Bereichs- und Funktionalstrategien
  - Strategieprozess
- Markt- und Umweltanalyse
  - Umweltanalyse
  - Branchenanalyse
  - Kundenanalyse
  - Marktpotenzialanalyse
  - Konkurrenzanalyse
- Unternehmensanalyse
  - Portfolioanalyse
  - Ressourcenanalyse
  - Kernkompetenzanalyse
  - Organisationsanalyse
  - Kulturanalyse
- Integration der Einzelanalysen
  - Identifikation maßgeblicher Chancen & Bedrohungen
  - Identifikation maßgeblicher Stärken & Schwächen
  - SWOT-Analyse mit Ableitung strategischer Handlungsoptionen
- Strategiewahl
  - Prüfung & Bewertung der strategischen Handlungsoptionen
  - Auswahl der Handlungsoptionen als Strategiegerüst
  - Integration der gewählten Option & strategisches Gesamtbild
  - Funktion & Formulierung eines strategischen Leitbilds
- Strategische Stoßrichtungen
  - Marktstrategie
  - Wettbewerbsstrategie & Wettbewerbstaktik
  - Internationalisierungsstrategien
  - Kooperationen und M&A
  - Portfoliostrategie
  - Performancestrategie
- Zieldefinition
  - Balanced Scorecard (BSC)
  - Messgrößen & Ziele in der BSC (Monetäre, Märkte, Kunden, Mitarbeiter, Prozesse)
  - Strategy Map (Ursache-Wirkungs-Analyse)
- Operative Umsetzung
  - Konkretisierung & Präzisierung
  - Aktivitäten- & Maßnahmenplanung
  - Ressourcen & Budgetierung
  - Information & Kommunikation
  - Koordination & Erfolgskontrolle.

Grundlegende Literaturhinweise

REISINGER, S., R. GATTRINGER und F. STREHL, 2016: *Strategisches Management. Grundlagen für Studium und Praxis*. Pearson Studium – Economic BWL, 2. überarbeitete Auflage 2017.
BEA, F.-X. und J. HAAS, 2019: *Strategisches Management (Unternehmensführung).* Utb GmbH. 10. überarbeitete Auflage.

Ergänzende Literaturempfehlungen

MÜLLER-STEWENS, G. und C. LECHNER, 2016: *Strategisches Management – Wie strategische Initiativen zum Wandel führen.* Schäffer-Poeschel, 5. überarbeitete Auflage

JOHNSON, G. et al., 2018: *Strategisches Management*, Pearson, 11. Auflage.

Persönlichkeitsmanagement

Allgemeine Angaben

Kürzel	PEM
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Eckrich
Dozenten	Prof. Dr. Eckrich, Prof. Dr. Heuser, Herr Brennholt, Herr Morschhäuser, Frau Priesett
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**R90

Stichwörter

- Karriere
- Berufliche Entwicklung
- Persönlichkeitsentwicklung
- Kompetenzentwicklung
- Coaching.

Zugangsvoraussetzungen

- Die Studierenden besitzen Grundlagenkenntnisse in Kommunikation, sowie in Arbeitsmethodik und Selbstmanagement, wie sie z.B. in entsprechenden Modulen eines Bachelorstudiengangs erlernt werden.

Verwendbarkeit

- Als überfachliche Qualifikation sind die Lerninhalte in zahlreichen Modulen, insb. in den Modulen Complexitymanagement, Vertragsmanagement und Compliance und Personalführung verwendbar.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, die wesentlichen Merkmale einer Persönlichkeit zu definieren und zu interpretieren. Sie verfügen über ein umfassendes und kritisches Verständnis über die Wirkungen von Persönlichkeit auf das Umfeld von Menschen.
Sie können dieses Wissen auf die persönliche Lebensgestaltung und die berufliche Entwicklung anwenden und im Kontext von Selbstmanagement zur Verbesserung der eigenen sozialen Kompetenz einsetzen. Sie verstehen es, selbstgesteuert Selbstverantwortung, -reflexion und –steuerung wirkungsvoll zu gestalten. Sie stärken ihre kommunikativen Kompetenzen, um Menschen motivieren und führen zu können.
Sie sind in der Lage, kreative Lösungen zur Stressbewältigung zu entwickeln, ihre persönlichen Ziele zu reflektieren und damit auch geplante persönliche Veränderungen eigenverantwortlich umzusetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Vorträge, Einzel- und Gruppenübungen, Feedbackübungen, Diskussionen, Anwendung von diagnostischen Verfahren für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, Kollegiales Coaching

Inhalte

- Grundlagen: Persönlichkeit und Persönlichkeitstheorie

    - Wie entsteht Persönlichkeit?
    - Persönlichkeitstheoretische Grundmodelle
    - Ansatzpunkte eines Persönlichkeitsmanagements
- Lernen als Motor des Persönlichkeitsmanagements
    - Lerntheorien
    - Lernen und Kompetenzentwicklung
    - Lernziele und Lernstrategien
- Persönlichkeit und Karriere
    - Persönlichkeitsmanagement als Individualaufgabe
    - Persönlichkeitsmanagement als Unternehmensaufgabe
- Persönlichkeitsdiagnostik und Wirkung auf andere
    - Überblick über psychometrische Instrumente
    - Ausgewählte Instrumente, z.B. der Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
    - Das 360°-Feedback
    - Persönlicher Nutzen, Grenzen und Gefahren bei der Anwendung
- Coaching
    - Coaching-Begriff und Coaching-Philosophie
    - Der Coaching Prozess
    - Anwendung bei der Persönlichkeitsentwicklung
- Umgang mit Stress
    - Stress und Burnout
    - Work-Life-Balance und individuelles Gesundheitsmanagement

Grundlegende Literaturhinweise

SIMON, W., 2016: *GABALs großer Methodenkoffer. Persönlichkeitsentwicklung*, Wiesbaden, 3. Auflage
WAGNER, H., 2013: *Der Weg zur Persönlichkeit*, Wiesbaden

Ergänzende Literaturempfehlungen

HOFMANN, L.M., LINNEWEH, K., STREICH, R.K., Hrsg., 2006: *Erfolgsfaktor Persönlichkeit*, München
SCHEIN, E., 2005.: *Karriereanker. Die verborgenen Muster in ihrer beruflichen Entwicklung*, 10. Auflage, Weiterstadt

Technologie-Trends

Allgemeine Angaben

Kürzel	ITT
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer
Dozenten	Prof. Dr. Nüßer
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Identifikation aktueller Trends im Bereich der IT
- KI, Cloud und Edge, autonome Systeme, Virtualisierung, Smart*
- Aufbereitung und Kommunikation für unterschiedliche Zielgruppen
- Bewertung und Operationalisierung von technischen Entwicklungen

Zugangsvoraussetzungen

- Kenntnisse zu Entwicklungen in der IT, wie sie in einschlägigen Modulen eines Bachelor-Studiengangs im Bereich der Informatik oder des technisch orientierten Managements vermittelt werden.

Verwendbarkeit

- Verwendbar in den Transfer-Modulen, dem Modul Architektur, dem Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen, der Master-Thesis und bezüglich der Kommunikationsaspekte auch bei Personalführung und Vertrags- und Verhandlungsmanagement.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, nicht nur neue technische Ansätze zu durchdringen und zu bewerten und in eine Unternehmenslösung umzusetzen, sondern können diese Ansätze auch sowohl dem nicht-technischen Management als auch den Mitarbeitern nahebringen. Sie besitzen eine fachliche Beherrschung aktueller Themen, eine Bewertungskompetenz und eine stark zielgruppenorientierte Form der Kommunikations-Kompetenz für technische Fragestellungen.

Lehr- und Lernmethoden

Neben Impulsvorträgen des Dozenten werden die Studierenden aktuelle Technik-Trends für z.T. fiktive Unternehmen bewerten und zu Projektvorschlägen ausarbeiten. Diese werden in Referaten und Diskussionen vorgestellt und erläutert. Dabei sind die Zielgruppen für Vorträge und Studienarbeiten unterschiedlich.

Inhalte

Die konkreten Technik-Trends, die die Studierenden untersuchen, werden zu Beginn des Moduls identifiziert und verteilt.

Grundlegende Literaturhinweise

Die Literatur wird je nach gewähltem Thema den Studierenden individuell genannt. Die Erschließung weiterer Quellen ist Teil der Studienleistung.

Transferprojekt 1

Allgemeine Angaben

Kürzel	TRP1
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Sandhaus
Dozenten	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Röchter, Prof. Dr. Sandhaus
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1 und 2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	10
Selbststudium	115
Dauer	2 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Reflexion beruflicher Erfahrungen mit Modulinhalten.

Zugangsvoraussetzungen

- Berufliche Erfahrungen, die sich auf die Modulinhalte der Kernmodule übertragen lassen.

Verwendbarkeit

- Transferprojekt II

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, Wissen aus einzelnen Lehrmodulen zur Problemlösung in neue unternehmensbezogene Situationen, die in einem breiteren Zusammenhang mit dem Studienfach stehen, zu übertragen. Sie nehmen dabei eine übergeordnete Managementperspektive ein. Die Studierenden erkennen den Nutzen und die Grenzen der Anwendung theoretischer Konzepte aus einem der **Kernmodule** des ersten oder zweiten Semesters. Sie sind in der Lage, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen zu treffen und diese kritisch in Bezug auf das berufliche Umfeld zu reflektieren.
Zum Beispiel könnten Inhalte aus dem Modul "Strategieentwicklung und Implementierung" mit der beruflichen Praxis und Erfahrungen verglichen werden, um Synergien und Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis zu thematisieren und zu analysieren.
Die Studierenden können ein theoretisch basiertes Lösungskonzept im Rahmen einer konkreten Problemstellung in einem ausgewählten Unternehmensbereich entwickeln und die Umsetzung unter Berücksichtigung praktischer Rahmenbedingungen planen. Durch den Austausch mit den Erkenntnissen anderer Studierender aus verschiedenen Transferprojekten können sie unterschiedliche unternehmensbezogene Rahmenbedingungen erkennen, verschiedene Herangehensweisen differenziert bewerten und für ihren beruflichen Kontext nutzen.
Durch das Transferprojekt erlangen Studierende die Fähigkeit, weitgehend selbstgesteuert bzw. autonom Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis zu erkennen und Kompetenzen aus beiden Bereichen miteinander zu verknüpfen.
Das Transferprojekt fördert die Übertragung wissenschaftlicher Inhalte auf berufliche Situationen und unterstützt die persönliche Kompetenzentwicklung der Studierenden in ihrem Arbeitsumfeld.

Lehr- und Lernmethoden

- Eigenstudium
- Dokumentation von Modulinhalten und beruflichen Erfahrungen
- Analysen und Bewertung des Praxis-Theorie-Vergleichs einschl. Einordnung, Abgrenzung der Inhalte, Ausarbeitung und Präsentation

Inhalte

1. Semester: Überblick / Projektplan

- Lehrinhalte Auftaktveranstaltung
  - Einführung: Überblick Transferkompetenz und Transfer Assessment
  - Relevanz der Transferkompetenz für die eigene Karriere
  - Selbstreflexion und Lernkompetenz (Kompetenz-Checks)
  - Transferberichte: Struktur, Standards und Bewertungskriterien
  - Feedbackveranstaltungen: Ausgestaltung und Anforderungen
  - ggf. Exkurs: Präsentationstechnik, Reflexionsfähigkeit
- Betreuung während der Semester

2. Semester: Präsentation

- Vorstellung der Ergebnisse
- Moderierte Diskussion

Prüfung: Referat oder Studienarbeit – Die Festlegung des Themas des Referats bzw. der Studienarbeit erfolgt in Abstimmung mit dem Betreuer. Im Anschluss an ihr Transferprojekt präsentieren Studierende ihre Erfahrungen und Ergebnisse in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Betreuer.

Literatur

Abhängig von den durch den Studierenden gewählten Inhalten.

2. Semester

Innovationsmanagement

Allgemeine Angaben

Kürzel	IMT
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Koch
Dozenten	Prof. Dr. Koch, Dr. Knese, Herr Donner
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Innovationen
- Disruptive Innovationen
- Geschäftsmodelle
- Intellectual Property Rights, etc.

Zugangsvoraussetzungen

- Kenntnisse in den Bereichen der Strategiefindung und Strategieimplementierung für Unternehmen. Grundverständnis von Innovationen und Überlegungen zu möglichen innovativen Geschäftsideen.

Verwendbarkeit

- Das Modul Innovationsmanagement ist ein grundlegendes Modul aller betriebswirtschaftlichen, da Innovationen grundlegend für die Substanzerhaltung und Weiterentwicklung von Unternehmen sind.

Qualifikations- und Kompetenzziele

In Zeiten kurzer Innovationszyklen und sich global erstreckendem Wettbewerb können Unternehmen nur durch innovative neue Produkte und Dienstleistungen sowie innovative Geschäftsmodelle konkurrenzfähig werden bzw. bleiben. Nach Abschluss des Moduls haben die Teilnehmer grundlegende und tiefergehende Einsichten und Erkenntnisse für die Konzepte, Methoden und Prinzipen des Innovationsmanagement entwickelt.
Die Studierenden haben ein klares Verständnis im Hinblick auf innovationsbezogene Aufgabenbereiche von Führungskräften und können konkrete Methoden zur Steigerung der individuellen Innovationsfähigkeit sowie der Gestaltung der Zukunftsfähigkeit von Unternehmensbereichen anwenden. Sie haben Fähigkeiten zur Identifikation und Ableitung geeigneter Konsequenzen für das Management und insbesondere das Innovationsmanagement in Unternehmen entwickelt.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesungen der Dozenten, Referate der Teilnehmer, Fallbeispiele, praktische Übungen, Expertenvorträge aus der Praxis und Besuch von Gründer- und Innovationszentren.

Inhalte

- Grundbegriffe des Innovationsmanagements
  - Begriffe und Innovationszyklen
  - Einflussfaktoren
  - Merkmale und Charakteristika von Innovation
  - Innovationsprozess
- Innovationsarten
  - Produktinnovationen
  - Dienstleistungsinnovationen
  - Geschäftsprozessinnovationen
  - Etc.
- Inkrementelle bis disruptive Innovationen
  - Identifikation von Innovationen
  - Analyse von Innovationen
  - S-Kurven Konzept
  - Bewertung von Innovationen
- Geschäftsmodelle
  - Modell und Unternehmenswirklichkeit
  - Digitale Geschäftsmodelle und Plattformen
  - Disruptive Geschäftsmodelle
  - Geschäftsmodelle als Umsetzung von Wettbewerbsstrategien
- Innovationsmanagement im Unternehmen
  - Strategische Planung von Innovationen
  - Forschung und Innovation
  - Diverse Innovationmodelle
  - Intellectual Property Rights
  - Finanzierung von Innovationen

Grundlegende Literaturhinweise

MÜLLER-PROTHMANN & DÖRR, 2015: *Innovationsmanagement*, Hanser Verlag, München, 3nd Edition, 2014

VAHS, BURMESTER/BREM, 2015: *Innovationsmanagement – Von der Idee zur erfolgreichen Vermarktung*, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 5. Auflage

MÜLLER-PROTHMANN & DÖRR, 2011: *Innovationsmanagement: Strategien, Methoden und Werkzeuge für systematische Innovationsprozesse*, Carl Hanser Verlag

Ergänzende Literaturempfehlungen

BURGELMAN, R.A., CHRISTENSEN, C.M., and S.C. Wheelwright, S.C., 2009: *Strategic Management of Technology and Innovation,* McGraw-Hill (Fifth Edition)

WÖRDENWEBER & WICKORD, 2008: *Technologie- und Innovationsmanagement in Unternehmen – Lean Innovation*, Springer Verlag, 3. Auflage

SCHILLING, 2010: *Strategic Management of Technological Innovation*, McGraw-Hill

Operations Research

Allgemeine Angaben

Kürzel	OR
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Hanheide
Dozenten	Prof. Dr. Hanheide
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**R90

Stichwörter

- Optimierungs- und Entscheidungsprobleme
- Lineare Programmierung & Simplex-Algorithmus
- Transportprobleme & Zuordnungsprobleme
- Dynamische Optimierung (optional)
- Nichtlineare Optimierung (optional)
- Graphentheorie & Netzplantechnik (optional)
- Simulation (optional)
- Stochastische Optimierung (optional)

Zugangsvoraussetzungen

- Fundierte Kenntnisse in Mathematik und Betriebswirtschaftslehre, wie sie durch entsprechende Module in einem Bachelorstudium erlangt werden. Insbesondere sind Kenntnisse der linearen Algebra erforderlich.

Verwendbarkeit

- Das Modul kann verwendet werden, um zum Beispiel in dem Transferprojekt oder in der Master-Thesis Optimierungsaufgaben aus der Praxis zu analysieren. Lösungsideen zu entwickeln und eventuell auch zu lösen.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können mathematische und algorithmische Methoden auf betriebswirtschaftliche Problemstellungen anwenden, insbesondere auf Optimierungs- und Entscheidungsprobleme. Sie sind in der Lage, praxisbezogene Problemstellungen mathematisch zu modellieren, geeignete Lösungsverfahren auszuwählen und effektiv anzuwenden sowie entsprechende Lösungen kritisch zu bewerten.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesung mit vertiefenden und explorativen Übungen und/oder Seminar mit Referaten; Einsatz von entsprechenden IT-Werkzeugen

Besonderheit

Die Grundlagen, die lineare Programmierung und der Simplex-Algorithmus werden immer behandelt. Daneben sollen aus den unten genannten, optionalen Inhalten ein bis zwei weitere Themen behandelt werden.

Inhalte

- Grundlagen
  - Fragestellungen und Anwendungsgebiete des Operations Research
  - Mathematische Modellierung von entsprechenden Problemstellungen
  - Beurteilung der Komplexität von Algorithmen, insbesondere Laufzeitanalyse
- Lineare Programmierung & Simplex-Algorithmus
  - Normalform, Schlupfvariablen, Basislösungen, Dualität
  - Primaler und dualer Simplex-Algorithmus, Laufzeitanalyse
  - Sonderfälle, degenerierte Probleme
  - Interpretation der Lösungen (reduzierte Kosten, Schattenpreise), Sensitivitätsanalysen
  - Ganzzahlige, binäre und kombinatorische lineare Optimierung
  - Spezielle lineare Optimierungsprobleme: Transportprobleme, Zuordnungsprobleme
  - (Optional) Multikriterielle Optimierung & Goal Programming
- (Optional) Dynamische Optimierung, z.B.
  - Optimalitätsprinzip von Bellman
  - Bestellmengenprobleme
- (Optional) Nichtlineare Optimierung, z.B.
  - Deterministische Suchverfahren, z.B. Newton-Verfahren, Gradientenabstiegsverfahren
  - Quadratische Optimierung
  - Konvexe Optimierung
  - Simulated Annealing
- (Optional) Graphentheorie & Netzplantechnik, z.B.
  - Kürzeste Pfade: Dijkstra-, Floyd-Warshall- oder Bellman-Ford-Algorithmus
  - Zusammenhangskomponenten: Tarjan-Algorithmus
  - PageRank-Algorithmus
  - Minimal aufspannende Bäume: Kruskal-Algorithmus
  - Netzplantechnik: progressive & retrograde Zeitrechnung, Pufferzeiten, kritische Pfade
- (Optional) Simulation
  - Statische und dynamische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Multi-Agenten-Simulation
- (Optional) Stochastische Optimierung
  - Risikomodelle, Warteschlangenmodelle und Markov-Entscheidungsmodelle

Grundlegende Literaturhinweise

DOMSCHKE, W., A. DREXL, R. KLEIN und A. SCHOLL, 2015: *Einführung in Operations Research*. 9. Aufl. Berlin: Springer Gabler.
KATHÖFER, U. und U. MÜLLER-FUNK, 2017: *Operations Research*. 3. Aufl. Konstanz: UVK.

Business Intelligence and Process Analysis

Allgemeine Angaben

Kürzel	BPA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Künzel
Dozenten	Prof. Dr. Künzel.
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Data Warehouse / Data Vault / Data Lake
- Modellierung mit Dimensionen- und Fakten
- Star-, Snowflake-, Parent-Child-Schema
- OLAP – Mehrdimensionale Planungsmodelle
- Szenarienbasierte Planung und Disaggregation
- Grundlagen und Anwendungen des Process Mining

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Wirtschaftsinformatik
- Wirtschaftsstatistik
- Geschäftsprozessanalyse u. -modellierung

Verwendbarkeit

- Geschäftsprozessmanagement
- IT-Trends/IT-Strategie
- IT-Controlling

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sollen befähigt werden, Zweck und Anwendungsgebiete analytischer Informationssysteme zu erkennen und diese Hilfsmittel fachgerecht einzusetzen. Neben der Klärung grundlegender Begrifflichkeiten, wie etwa Business Intelligence (BI) und Business Analytics (BA), wird transparent dargelegt, wie datengestützte Erkenntnisse in konkrete betriebliche Optimierungsmaßnahmen zu überführen sind.

Um den zukünftigen Führungskräften die notwendige Entscheidungskompetenz zu geben, werden die Basiskenntnisse zum Entwurf und Aufbau von BI/BA-Systemen thematisiert. Über das Kennenlernen der Architektur- bzw. Strukturebenen erlernen die Teilnehmer das Konzept der multidimensionalen Datenanalyse. Die praktische Transformation auf mehrdimensionale Planungsmodelle, die z.B. als Basis für die integrierte Unternehmensplanung dienen, vermag eine Fülle von Anwendungsfällen zu eröffnen. Den Studierenden werden komplexe Planungsprobleme mit mehreren Hierarchieebenen ebenso erläutert, wie auch Konzepte der Disaggregation sowie der saisonorientierten Periodik. Die Anwendung der Grundlagen auf die Geschäftsprozessanalyse (Process Mining) eröffnet den Studierenden weitere wichtige Anwendungsfelder.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Übungen und Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge, Praktika und Einsatz von Entwicklungs-SW-Systemen

Inhalte

- Grundbegriffe und Einordnung
  - Strukturierte / unstrukturierte Daten
  - Data Science
  - Business Intelligence (BI)
  - Business Analytics (BA)
  - BIG DATA
- Architektur analytischer Informationssysteme
  - OLTP – Transaktionale Ebene
  - ETL – Extrahieren, Transformieren, Laden
  - Datenspeicherung
  - Datenbereitstellung
  - Analyseebene (BI-und BA)
- Datenspeicherung Konzepte und Ausprägungen
  - Data Warehouse und Data Marts
  - Data Vault-Konzept
  - Data Lakes
- Multidimensionale Planung / OLAP-Konzept
  - OLAP und Multidimensionale Hypercubes
  - Multidimensionale Planungsmodelle
  - Disagregation, „Splashing“, Periodik und Saisonalität
  - Gegenstromplanung und Szenarientechnik
- Process Mining
  - Definition und Intension
  - Process Mining vs. BPM und BI
  - Grunddaten, Event Logs, Transaktionscodes
  - Analyse und Auswertung von Prozessdaten
  - Monitoring und Prozessoptimierung

Grundlegende Literaturhinweise

BAARS, H., KEMPER, H.-G., 2020. *Business Intelligence & Analytics – Grundlagen und praktische Anwendungen: Ansätze der IT-basierten Entscheidungsunterstützung*, Wiesbaden: Springer Vieweg
SCHÖN, D., 2018. *Planung und Reporting im BI-gestützten Controlling: Grundlagen, Business Intelligence, Mobile BI und Big-Data-Analytics,* Wiesbaden: Springer Gabler
LAUE, R.*, 2020. Prozessmanagement und Process-Mining,* Kiel: DE GUYTER

Ergänzende Literaturempfehlungen

BAUER, A., GÜNZEL, H., 2013. *Data-Warehouse-Systeme: Architektur, Entwicklung, Anwendung.* Heidelberg: dpunkt.verlag

3. Semester

Complexity Management

Allgemeine Angaben

Kürzel	KOM
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Stehr
Dozenten	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr, Dr. Busse
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Analyse auf Komplexität
- Strukturierung von Systemen
- Umgang mit Komplexität in Produkten und Organisationen

Zugangsvoraussetzungen

- Kenntnisse in der Modellierung von Systemen und Prozessen sowie Organisationsmanagement sind nützlich, aber nicht notwendig.

Verwendbarkeit

- Das Modul kann verwendet werden, um zum Beispiel in der Master-Thesis komplexe Optimierungsaufgaben aus der Praxis zu analysieren. Lösungsideen zu entwickeln und eventuell auch zu lösen.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, die Oberflächen vermeintlich einfacher technischer Lösungen und „Silver Bullets“ der Managementmethoden zu durchschauen. Sie können in ihrem betrieblichen Alltag die unterschiedlichen Treiber und Aspekte der Komplexität von wirtschaftlichen und technischen Zusammenhängen identifizieren und einordnen. Als Grundlage für einen systematischen, aktiven Umgang mit Komplexität strukturieren und bewerten sie ihre Elemente und Zusammenhänge mit Hilfe etablierter Methoden.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Eigenstudium, Fallstudien, vertiefende und explorative Übungen.

Inhalte

- Einführung und Motivation: Die Komplexität der Welt
  - Komplexitätstreiber
    - Vernetzung
    - Dienste und Produkte
    - Organisationen
  - Konsequenzen und Trends

- Komplexe Systeme
    - Begriff des Systems und Systemtheorie
    - Komplexitätstheorie und -konzepte
    - Modelle und Abstraktion
- Werkzeuge zur Komplexitätsbeherrschung
    - Komplexe Interaktionen
        - Menschen und Maschinen als autonome Agenten
        - Spieltheorie und Mechanism Design
    - Komplexe Abhängigkeiten
        - Viable System Model
        - Cognitive Maps und Varianten
    - Unterstützende Methoden
        - Konkrete Auswahl passend zum Kenntnisstand der Gruppe

Grundlegende Literaturhinweise

MALIK, F., 2015: *Strategie des Managements komplexer Systeme*. Bern: Haupt.

Ergänzende Literaturempfehlungen

JACKSON, M.C., 2019: *Critical Systems Thinking and the Management of Complexity*. Oxford: Wiley.

Internationales Management

Allgemeine Angaben

Kürzel	<TODO>
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Bergsiek
Dozenten	Prof. Dr. Peters, Prof. Dr. Röchter
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**S90

Stichwörter

- Globalisierung
- Marktanalyse
- Markteintrittsstrategien
- Kultur
- Interkulturelle Kommunikation
- Internationale Supply Chains

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, die in den Bachelorstudiengängen erworben werden. Zusätzlich das Modul Strategieentwicklung und -implementierung.

Verwendbarkeit

- Verwendbar für Modul Seinar zu ausgewählten Forschungsthemen. Zusätzlich für Master-Thesis und ggf. weiterführende Arbeiten Richtung Promotion und/oder in Forschungsprojekten.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, internationale Unternehmensstrategien zu differenzieren und Grundlagen der Koordination und Führung global ausgerichteter Wirtschaftsaktivitäten zu erfassen. Sie verstehen die Konzepte der Wettbewerbsvorteile und können sie anwenden. Zur Marktanalyse sind sie mit den Methoden der Marktforschung vertraut und können Methoden zur Auswahl von Ländermärkten umsetzen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, die verschieden Alternativen des Markteintritts und der Marktbearbeitung unterscheiden zu können, um Strategien für den Ausbau der internationalen Aktivitäten abzuleiten und wirkungsvoll zu gestalten.
Weiter verfügen die Studierenden über grundlegendes Wissen zum Einfluss der Kultur auf das menschliche Denken und Verhalten. Ausgangspunkt ist die Sensibilisierung für die eigene kulturelle Prägung, die es den Studierenden ermöglicht, ihr eigenes Verhalten im interkulturellen Kontext zu analysieren und zu reflektieren. Die Studierenden besitzen Wissen über die Unterschiede zwischen den Kulturen verschiedener Länder, wobei ausgewählte Landeskulturen vertieft behandelt werden. Sie erkennen, wie sich kulturelle Einflüsse im verbalen und nonverbalen Kommunikationsverhalten bemerkbar machen und inwieweit diese Unterschiede in verschiedenen Situationen berücksichtigt werden müssen. Die Behandlung von ethischen Fragestellungen im interkulturellen Vergleich (mit Schwerpunkt auf Umweltaspekten und den Folgen der Globalisierung) befähigen die Studierenden, ein kritisches Verständnis zu erlangen, dieses Wissen anzuwenden und eigene Problemlösungen zu kreieren.

Zusätzlich können sie die Performance internationaler Supply Chain Systeme bewerten und dieses Wissen auf die Gestaltung von Supply Chain Strukturen und Prozessen in ihrem beruflichen Umfeld anwenden. Darüber hinaus können sie deren Bedeutung für die Konzeption und das Zusammenwirken in international agierenden Unternehmensnetzwerken beurteilen und lernen den Umgang mit den Herausforderungen für internationales Teams und internationales HR-Management sowie die Sachverhalte zu interpretieren und in eigener Kompetenz einzusetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesung verbunden mit Diskussionen, Übungen, Fallstudien

Inhalte

1. Internationale Unternehmensstrategie
   1.1 Einführung in das strategische internationale Management
   1.2 Marktanalyse zur Bestimmung der Wettbewerbsposition
   1.3 „Going International“ – Markteintrittstrategien
2. Geschäftstätigkeit im interkulturellen Umfeld
   2.1 Grundlagen zu Kultur
   2.2 Kultur und Kommunikation
3. Management internationaler Aktivitäten
   3.1 Internationale Koordination
   3.2 Design internationaler Supply Chains
   3.3 Netzwerk-Management
   3.4 Internationales HR-Management

Grundlegende Literaturhinweise

SURE, M., 2017: *Internationales Management – Grundlagen, Strategien und Konzepte.* Wiesbaden: Springer Gabler Verlag
PERLITZ, M., SCHRANK, M., 2013: *Internationales Management.* Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH

Ergänzende Literaturempfehlungen

BERGEMANN, N./SOURISSEAUX, A. L. J. (Hrsg.), 2013: *Interkulturelles Management.* Berlin/Heidelberg: Springer Verlag
DOWLING, P. J./FESTING, M./ENGLE, A. D., 2017’: *International Human Resource Management*. Australia: Cengage Learning EMEA

Architektur moderner IT-Systeme

Allgemeine Angaben

Kürzel	AMIT
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer
Dozenten	Prof. Dr. Nüßer
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**S90

Stichwörter

- Aufbau von SAP, Google, Twitter, Netflix et al.
- Verständnis klassischer und moderner Software-Systeme
- Bewertung bestehender Software
- Design neuer Software-Systeme

Zugangsvoraussetzungen

- Kenntnisse in Konzepten und Funktionsweise von Computernetzwerken z.B. aus Modulen eines Bachelorstudiengangs im Bereich der Informatik, Kenntnisse aus dem Software-Engineering z.B. aus Modulen eines Bachelorstudiengangs im Bereich der Informatik

Verwendbarkeit

- Verwendbar in den Transfer-Modulen, dem Modul Social Media Analysis, dem Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen und der Master-Thesis.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden verstehen die Architektur-Konzepte klassischer und moderner IT-Systeme. Sie gewinnen einen vertieften Überblick über die aktuelle Software-Landschaft und sind damit in der Lage, sowohl die Fähigkeiten neuer Systeme zu bewerten als auch Entwicklungsmöglichkeiten bestehender Systeme einzuschätzen. In Diskussionen mit Mitarbeitern und z.B. externen Dienstleistern können sie Vorschläge zur Gestaltung von IT-Systemen selbst entwerfen oder kritisch beurteilen. Sie sind in der Lage, fundierte Entscheidungen über den Einsatz spezieller Lösungen zu fällen, diese zu begründen und die weitergehenden Implikationen des Einsatzes (sozial, rechtlich etc.) initial zu bewerten.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesungen und Impulsreferate der Dozenten, Fallstudien zu aktuellen, global eingesetzten IT-Systemen, Übungen (insb. selbstständige Analysen bestehender Systeme), Gruppenarbeiten und Referate.

Inhalte

- Grundlagen
  - Software-Architektur
  - Verteilte Systeme
- Middleware
  - Grundlagen
  - Typen
- Klassische IT-Systeme
  - Grundlagen
  - Beispiele und Lessons Learned
- Moderne IT-Systeme
  - Grundlagen
  - Beispiele und Lessons Learned

Grundlegende Literaturhinweise

COULOURIS, G., J. DOLLIMORE, T. KINDBERG und G. BLAIR, 2011: *Distributed Systems. Concepts and Design*, Harlow: Pearson Education.
Marz, N. und J. Warren, 2015: *Big Data: Principles and best practices of scalable realtime data systems*, Shelter Island: Manning.

Ergänzende Literaturempfehlungen

van Steen, M. und A.S. Tanenbaum, 2017: *Distributed Systems*, distributed-systems.net.
Weitere Literatur zu Spezialthemen wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

Transferprojekt 2

Allgemeine Angaben

Kürzel	TRP2
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Sandhaus
Dozenten	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Röchter, Prof. Dr. Sandhaus
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3 und 4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	10
Selbststudium	115
Dauer	2 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Reflexion beruflicher Erfahrungen mit Modulinhalten.

Zugangsvoraussetzungen

- keine

Verwendbarkeit

- Dient der generellen Einordnung des Masterstudiums im Kontext zur beruflichen Entwicklung.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, Wissen aus einzelnen Lehrmodulen zur Problemlösung in neue unternehmensbezogene Situationen, die in einem breiteren Zusammenhang mit dem Studienfach stehen, zu übertragen. Sie nehmen dabei eine übergeordnete Managementperspektive ein. Die Studierenden erkennen den Nutzen und die Grenzen der Anwendung theoretischer Konzepte aus einem der **Spezialisierungsmodule** des ersten oder zweiten Semesters. Sie sind in der Lage, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen zu treffen und diese kritisch in Bezug auf das berufliche Umfeld zu reflektieren.
Zum Beispiel könnten Inhalte aus dem Modul "Strategieentwicklung und Implementierung" mit der beruflichen Praxis und Erfahrungen verglichen werden, um Synergien und Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis zu thematisieren und zu analysieren.
Die Studierenden können ein theoretisch basiertes Lösungskonzept im Rahmen einer konkreten Problemstellung in einem ausgewählten Unternehmensbereich entwickeln und die Umsetzung unter Berücksichtigung praktischer Rahmenbedingungen planen. Durch den Austausch mit den Erkenntnissen anderer Studierender aus verschiedenen Transferprojekten können sie unterschiedliche unternehmensbezogene Rahmenbedingungen erkennen, verschiedene Herangehensweisen differenziert bewerten und für ihren beruflichen Kontext nutzen.
Durch das Transferprojekt erlangen Studierende die Fähigkeit, weitgehend selbstgesteuert bzw. autonom Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis zu erkennen und Kompetenzen aus beiden Bereichen miteinander zu verknüpfen.
Das Transferprojekt fördert die Übertragung wissenschaftlicher Inhalte auf berufliche Situationen und fördert somit die persönliche Kompetenzentwicklung des Studierenden in seinem Arbeitsumfeld.

Lehr- und Lernmethoden

- Eigenstudium
- Dokumentation von Modulinhalten und beruflichen Erfahrungen
- Analysen und Bewertung des Praxis-Theorie-Vergleichs einschl. Einordnung, Abgrenzung der Inhalte, Ausarbeitung und Präsentation

Inhalte

3. Semester (Überblick / Projektplan)

- Lehrinhalte Auftaktveranstaltung (5 UE)
  - Einführung: Überblick Transferkompetenz und Transfer Assessment
  - Relevanz der Transferkompetenz für die eigene Karriere
  - Selbstreflexion und Lernkompetenz (Kompetenz-Checks)
  - Transferberichte: Struktur, Standards und Bewertungskriterien
  - Feedbackveranstaltungen: Ausgestaltung und Anforderungen
  - ggf. Exkurs: Präsentationstechnik, Reflexionsfähigkeit
- Betreuung während der Semester

4. Semester: Präsentation

- Vorstellung der Ergebnisse
- Moderierte Diskussion

Prüfung: Referat oder Studienarbeit – Die Festlegung des Themas des Referats bzw. der Studienarbeit Referatsthemas erfolgt in Abstimmung mit dem Betreuer. Im Anschluss an ihr Transferprojekt präsentieren Studierende ihre Erfahrungen und Ergebnisse in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Betreuer.

Literatur

Abhängig von den durch den Studierenden gewählten Inhalten.

4. Semester

Personalführung

Allgemeine Angaben

Kürzel	EMS
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Röchter
Dozenten	Prof. Dr. Eckrich, Prof. Dr. Heuser, Prof. Dr. Hohensohn, Prof. Dr. Röchter,
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Führungskompetenzen
- Führungsstile
- Performance Management
- Agile Führung
- Virtuelle Führung
- Führung und Kultur

Zugangsvoraussetzungen

- Persönlichkeitsmanagement
- Strategieentwicklung und -implementierung

Verwendbarkeit

- Master-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über ein tiefgehendes Verständnis der Personalführung im Kontext des (strategischen) Managements. Sie verstehen, inwieweit aus aktuellen Entwicklungen im Unternehmensumfeld neue Anforderungen an die Kompetenzen und das Verhalten von Führungspersonen erwachsen. Dabei können sie sowohl klassische als auch neuere führungstheoretische Ansätze kritisch reflektieren und Erkenntnisse für die Unternehmenspraxis ableiten. Die Studierenden sind in der Lage, Führungsinstrumente unter Berücksichtigung kommunikations- und motivationstheoretischen Wissens im konkreten Unternehmensumfeld anzuwenden. Im Zuge der Auseinandersetzung mit Veränderungsprozessen sind sich die Studierenden der besonderen Rolle der Personalführung bewusst und können dieses Wissen im Rahmen des betrieblichen Change Managements berücksichtigen. Sie verstehen zudem den Einfluss der Unternehmens- und Landeskultur auf die Art erfolgreicher Personalführung und kennen die Anforderungen und Herausforderungen für die Personalführung in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt. Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, ihr Führungsverhalten grundsätzlich vor dem Hintergrund ethischer und sozialpolitischer Überlegungen zu reflektieren und auszurichten.

Lehr- und Lernmethoden

Klassischer Vortrag, Einsatz von Übungen, Fallstudienarbeit, Austausch und Diskussion in Gruppen

Besonderheiten

gezielter Transfer und Herstellung von Querverbindungen zu Praxisunternehmen

Inhalte

- Grundlagen der Personalführung
  - Charakteristika und Rahmenbedingungen der Personalführung
  - Führungstheoretische Ansätze
  - Strategische Rolle der Personalführung
  - Personalführung und Unternehmenskultur
- Führungsaktivitäten und -instrumente
  - Kommunikation
  - Motivation
  - Performance Management
- Spezialgebiete und Anwendungsfelder der Personalführung
  - Rolle der Personalführung im Change Management
  - Interkulturelle Aspekte der Personalführung
  - Personalführung in einer digitalisierten Arbeitswelt
  - Ethische Aspekte der Personalführung

Grundlegende Literaturhinweise

VON ROSENSTIEL, L., REGNET, E., DOMSCH, M.E. (Hrsg.), 2014: *Führung von Mitarbeitern, Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement*. 7. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschel
DOMSCH, M.E., REGNET, E., VON ROSENSTIEL L. (Hrsg.), 2018: *Führung von Mitarbeitern. Fallstudien zum Personalmanagement*. Stuttgart: Schäffer-Poeschel
STOCK-HOMBURG, R. und GROß, M. (Hrsg.), 2019: *Personalmanagement. Theorien – Konzepte – Instrumente*, 4. Auflage. Wiesbaden: Springer.
WEIBLER, J.W., 2016: *Personalführung*. 3. Aufl. München: Vahlen

Ergänzende Literaturempfehlungen

SCHIEFER, G. und NITSCHE, H., 2019: *Die Rolle der Führungskraft in agilen Organisationen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
FELFE, J. und VAN Dick, R. (Hrsg.), 2016*: Handbuch Mitarbeiterführung*. Wirtschaftspsychologisches Praxiswissen für Fach- und Führungskräfte, Berlin, Heidelberg: Springer

Vertragsmanagement und Compliance

Allgemeine Angaben

Kürzel	VMC
Modulverantwortliche	Dr. Pelke
Dozenten	Dr. Pelke, Prof. Dr. Stahlschmidt
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	KR90

Stichwörter

- (Wirtschafts)Recht
- Verträge
- Vertragstypen
- Vertragsinhalte und -gestaltung
- Vertragsnormen
- Vertragscontrolling
- Verhandlung und Konflikt
- Verhandlungsplanung und -vorbereitung
- Verhandlungsführung
- Typische Verhandlungsabläufe
- Compliancegrundlagen,- anforderungen und -systeme

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen des Wirtschaftsrechts, wie sie in Bachelor-Studiengängen der Betriebswirtschaft und der Informatik erlernt werden. Die Teilnehmer dieser Veranstaltung besitzen ferner erste Kenntnisse über die Bandbreite der Kommunikationstechnik sowie psychologische Grundlagen über das Entscheidungsverhalten von Individuen aus Grundlagenvorlesungen eines Bachelorstudiengangs in der (Wirtschafts-)Informatik oder Betriebswirtschaft.

Verwendbarkeit

- Master-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können Verträge systematisch und deren typische Inhalte nachvollziehen und grundlegende Verträge erstellen. Sie können Sachverhalte von durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad aus dem Bereich des Handels- und Gesellschaftsrechts einer Lösung zuzuführen und Gestaltungen entwickeln, die rechtlich problematische Situationen vermeiden (gestaltende Beratung). Die Studierenden erlangen die Kompetenz Verhandlungen zu führen. Sie sind in der Lage, sich auf neue Gesprächspartner, auch im Kontext interkultureller Spannungsfelder, einzustellen und Aussagen in Verhandlungen auf ihre vertraglichen Aspekte hin einzuordnen und zu beurteilen. Sie können damit Verantwortung für die ersten Phasen eines Kundenprojekts übernehmen und gute Verhandlungsergebnisse erreichen Die Studierenden erwerben Kenntnisse über die Gesamtheit der Grundsätze und Maßnahmen eines Unternehmens zur Einhaltung bestimmter Regeln und damit zur Vermeidung von Regelverstößen (Compliance). Sie kennen die

Risikominimierung, als auch die Steigerung von Effizienz und Effektivität. Die Studierenden wissen, wie ein Compliance Management System effizient geplant, implementiert und gesteuert werden kann. Anhand von Case Studies können sie ein Compliance-Programm entwickeln, gestalten und in die Unternehmensprozesse integrieren. Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, ihr Verhalten unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Grundsätze, Besonderheiten und Ansichten des Lehrgebiets auszurichten, zu hinterfragen und ggf. anzupassen. Dies im Diskurs mit fachlich akademisch ausgebildeten Personen sowie weiteren Beteiligten unter Anwendung und Fortentwicklung von theoretischem und methodischem Wissen und dessen Reflexion hinsichtlich alternativer Ansätze oder Handlungsvarianten.

Lehr- und Lernmethoden

Das Modul ist in Teilen stark an der Praxis orientiert. Fachlicher Input, Präsentationen und Diskussionen finden im Wechsel mit Übungen und Rollenspielen in strukturierten, auch internationalen Fallstudien statt. Das Training mit aktivem Einbezug aller Teilnehmenden hat hohe Priorität, um die Kommunikationsfähigkeiten einzuüben.

Inhalte

- Einführung
  - Gesellschaftsrecht
  - Handelsrecht
  - Verträge
  - Compliance
- Vertragsmanagement
  - Grundbegriffe
  - Der Lebenszyklus von Verträgen
  - Spezielle Vertragsnormen (Lizenzverträge, Outsourcing, SLA, NDAs)
  - Vertragscontrolling
  - Verhandlungsmanagement
- Compliance
  - Einführung und Elemente von Compliance
  - Compliance als Leitungs- und Führungsaufgabe
  - Sorgfaltspflichten und unternehmerische Haftung
  - Compliance-Risiken für Unternehmen und Risikoprävention

Grundlegende Literaturhinweise

ADERHOLD, L., KOCH, R., LENKAITIS, K., 2012: *Vertragsgestaltung*, Baden-Baden
FISHER, R. et al., 2009: *Das Harvard-Konzept: Der Klassiker der Verhandlungstechnik*, Frankfurt a.M.
HAUSCHKA, C. E., 2010: *Corporate Compliance, Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen*, München
BAY, K.-Ch., HASTENRATH, K., 2014: *Compliance-Management-Systeme*, Praxiserprobte Elemente, Prozesse und Tools, München

Ergänzende Literatur

BOSSE, Ch., 2014: *Die Haftung von Vorständen und Aufsichtsräten, Professionelle Ausübung der Organschaft und konkrete Handlungsempfehlungen zur Risikoabsicherung*, Köln
ECKHARDT, D., HERMANNS, M., 2010: Kölner Handbuch Gesellschaftsrecht, Köln

Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen

Allgemeine Angaben

Kürzel	SAF
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Koch
Dozenten	Prof. Dr. Koch
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Identifikation aktueller Forschungsfragen
- Entwicklung von Forschungsanträgen

Zugangsvoraussetzungen

- Die vorherige Durchführung der Transfermodule im Bereich Forschung ist sinnvoll, aber nicht erforderlich.

Verwendbarkeit

- Masterthesis und ggf. weiterführende Arbeiten für Forschungsprojekte und möglicherweise eine Promotion/DBA

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, selbständig aktuelle Themen aus der Forschung zu identifizieren und zu bewerten. Sie können sich zu dem Thema den Stand der Wissenschaft und Forschung erarbeiten. Sie können Literatur und wissenschaftliche Quellen bewerten und einordnen. Sie kennen unterschiedliche wissenschaftliche Methoden und Ansätze und können diese z.B. in einem Forschungsantrag einbinden. Die Studierenden können das Forschungsthema in seinen gesellschaftlichen und unternehmerischen Auswirkungen bewerten. Dabei werden auch Fragestellungen untersucht, die bestenfalls mittelfristig in Unternehmen von Bedeutung sein werden, um den strategischen Blick zu schärfen und zu weiten.

Lehr- und Lernmethoden

Geführte, aber selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen Forschungsthemen und Forschungsanträgen in komplexem Forschungsumfeld. Bewertung und kritischen Auseinandersetzung mit den Fragestellungen aus unterschiedlichsten Perspektiven. Präsentation und Dokumentation der Ergebnisse. Im Selbststudium erhält das Literatur- und Quellenstudium ein besonderes Gewicht. Die Analyse und Bewertung vorgegebener Themen sowie Einordnung und Abgrenzung der Inhalte wird an Fallbeispielen geübt.

Inhalte

- Wissenschaftliche Prinzipien
- Vorgehensweisen bei der Recherche wissenschaftlicher Literatur
- Bewertung wissenschaftlicher Literatur und Quellen
- Generelle Prinzipien der Forschung
- Methodische Ansätze der Forschung
- Wissenschaftliches Arbeiten und Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
- Fallbeispiele für Forschungsprojekte

Weitere Inhalte und Themen werden in dem Seminar anhand von aktuellen Forschungsthemen, Forschungsprojekten oder Arbeiten in den Transfer-Modulen mit den Studierenden vergeben.

Grundlegende Literaturhinweise

BELL, E., A. BRYMAN und B. HARLEY, 2018. *Business Research Methods*, Oxford: Oxford University Press.
BELLER, S., 2016. *Empirsch forschen lernen: Konzepte, Methoden und Fallbeispiele*, Göttingen: Hogrefe.

Ergänzende Literaturempfehlungen

SAUNDERS, M., 2019. *Research Methods for Business Students*. London: Academic Books.

5. und 6. Semester

Master-Thesis

Allgemeine Angaben

Kürzel	MT
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	Alle Erstbetreuer der Masterthesis
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS-Punkte	27
Kontaktstunden	
Selbststudium	675
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	27/120
Prüfungsleistung	**A**

Stichwörter

- Erstellung der Master-Thesis

Zugangsvoraussetzungen

- Alle Module des Masterstudiums müssen mit Erfolg absolviert worden sein.

Verwendbarkeit

- Ggf. weiterführende Arbeiten für Forschungsprojekte und möglicherweise eine Promotion/DBA

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, eine umfassende und komplexe Fragestellung unter Anwendung der erlernten wissenschaftlichen Methodik zu erarbeiten. Sie erstellen eine umfangreiche, wissenschaftlich fundierte Abschlussarbeit, die strengen wissenschaftlichen Anforderungen genügt, unter Beachtung grundlegender Kriterien. Als wesentliche Kriterien gelten Strukturierung, Theoriebasierung, effiziente Ergebnisgenerierung und Formalia. Sie können das bisher erworbene Wissen in neuen Kontexten einordnen und gezielt zur Anwendung bringen. Sie zeigen, dass sie tiefe Einblicke in das Fachgebiet gefunden haben und den nächsten Karriereschritt bewältigen können.

Lehr- und Lernmethoden

Grundlegende Literaturhinweise

KORNMEIER, M., 2018: *Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: Für Bachelor, Master und Dissertation*, Stuttgart

OEHLRICH, M, 2022: *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben: Schritt für Schritt zur Bachelor- und Masterthesis in den Wirtschaftswissenschaften*, Wiesbaden

Ergänzende Literatur

BRINK, A., 2013: *Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten*, Wiesbaden

BERGER, Helga, 2019: *Schritt für Schritt zur Abschlussarbeit*, Stuttgart

Kolloquium

Allgemeine Angaben

Kürzel	KOLL-M
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	Alle Erstbetreuer der Masterthesis
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS-Punkte	3
Kontaktstunden	1
Selbststudium	74
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	3/120
Prüfungsleistung	**M**R

Stichwörter

- Verteidigung der Master-Thesis

Zugangsvoraussetzungen

- Master-Thesis (mit mindestens ausreichend bewertet)

Verwendbarkeit

- Ggf. weiterführende Vorträge auf wissenschaftlichen Tagungen

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, fächerübergreifend und problembezogen Fragestellungen aus dem Bereich Betriebswirtschaftslehre mit besonderem Bezug zur angefertigten Master-Thesis auf wissenschaftlicher Grundlage zu diskutieren.

Lehr- und Lernmethoden

Spezialisierung Angewandte Künstliche Intelligenz

Advanced Machine Learning

Allgemeine Angaben

Kürzel	M_X
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Architekturen und Anwendung komplexer ML-Systeme (Neuronale Netze)
- Bewertung von Lösungen und Einordnung in ELSA
- Umgang mit Daten

Zugangsvoraussetzungen

- Fundierte Kenntnisse in Mathematik und Statistik (Bachelorstudium). Vorkenntnisse zu Basisproblemen des ML (Klassifikation, Regression, Clustering) sowie Vorkenntnisse zu Grundstrukturen Neuronaler Netze sind nützlich, aber nicht notwendig.

Verwendbarkeit

- Verwendbar in allen drei weiteren Modulen der Vertiefung sowie in der Master-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden verstehen fortgeschrittene Machine-Learning-Techniken und -Algorithmen und sind in der Lage, diese anzuwenden und zu bewerten. Sie verstehen die Notwendigkeit von Erklärbarkeit und können im Einzelfall passende Methoden identifizieren und anwenden.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesung, Fallstudien, vertiefende und explorative Übungen, evtl. Einsatz einer Software.

Inhalte

- Machine Learning (ML)
  - Wiederholung grundlegender Konzepte
  - Komplexere Methoden (z.B. Ensembles)
  - Modellevaluation und Optimierungsverfahren (z.B. Adam, SGD)
- Deep Learning (DL)
  - Spezielle Architekturen Neuronaler Netze (CNNs, RNNs)
- Reinforcement Learning
  - Wichtige Algorithmen, z.B. Q-Learning
- Erklärbarkeit
  - Ethische, rechtliche und soziale Aspekte (ELSA)
  - Gängige Methoden (z.B. lineare Modelle, regelbasierte Systeme, SHAP, LIME)
- Tools
  - Programmiersprachen und Bibliotheken
  - Frameworks und Plattformen

Grundlegende Literaturhinweise

GÉRON, A., 2020: *Praxiseinstieg Machine Learning mit Scikit-Learn, Keras und TensorFlow – Konzepte, Tools und Techniken für intelligente Systeme*. O'Reilly.

FRIEDLAND, G., 2024: *Informationsgesteuertes maschinelles Lernen*. Springer International Publishing.

Ergänzende Literaturempfehlungen

GAMBA, J., 2024: *Deep Learning Models: A Practical Approach for Hands-On Professionals*, Springer Natures Singapore https://www.springerprofessional.de/deep-learning-models/26961232

Generative AI

Allgemeine Angaben

Kürzel	M_X
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Large Language Models (LLMs)
- Transformer Architektur
- ChatGPT
- Prompting

Zugangsvoraussetzungen

- Advanced Machine Learning

Verwendbarkeit

- Verwendbar in allen zwei weiteren Modulen der Vertiefung sowie in der Master-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden besitzen ein gut fundiertes Wissen über die grundlegenden Konzepte und Architekturen von generativen Modellen. Dazu gehören Text-, Bild- und Audiogenerierung. Sie können dieses Wissen in Praxisbeispielen einsetzen und die generierten Inhalte bewerten. Sie können Techniken zur Optimierung der Inhalte einschätzen und anwenden; insbesondere Techniken des Promptings und der Feinabstimmung.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Eigenstudium, Fallstudien, vertiefende und explorative Übungen, Einsatz von Software

Inhalte

- Einführung ins Generative Deep Learning
    - Generative Modellierung
    - Einsatzbereiche
    - Klassische Architekturen (VAEs, GANs)
    - Moderne Architekturen (Transformer)
- Sprachgenerierung (LLMs, GPT, BERT)
- Bildgenerierung
- Audiogenerierung
- Weitere Anwendungen (z.B. Agentensysteme/ Reinforcement Learning)
- Optimierung der Ergebnisse
    - Prompting Techniken
    - Foundation Modelle und Finetuning

Grundlegende Literaturhinweise

FOSTER, D., 2023: *Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose and Play*, 2nd Edition, O'Reilly

KULKARNI, A. et.al, 2023*: Applied Generative AI for Beginners – Practical Knowledge on Diffusion Models, ChatGPT and other LLMs*, Apress https://www.springerprofessional.de/applied-generative-ai-for-beginners/26340694

Ergänzende Literaturempfehlungen

TOMCZAK, J., 2024: *Deep Generative Modeling*, Springer International Publishing https://www.springerprofessional.de/deep-generative-modeling/27681508

Practical Applications of Large Language Models

Allgemeine Angaben

Kürzel	M_X
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Large Language Models (LLMs)
- Chatbots
- Information- and Knowledge-Retrieval

Zugangsvoraussetzungen

- Advance Machine Learning
- Generative AI

Verwendbarkeit

- AI Lab und Master-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, geeignete Sprachmodelle für verschiedene praktische Einsatzbereiche auszuwählen, anzupassen und anzuwenden. Sie können intelligente Chatbots entwerfen und beherrschen Verfahren zum Informationsabruf (z.B. RAG) und zur Wissensverwaltung (z.B. Wissensgraphen). Sie sind fähig, Sprachmodelle in weiteren Anwendungsbereichen einzusetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Geführte, aber selbstständige Erarbeitung von praktischen Anwendungsgebieten und Lösungsstrategien. Vorträge und Übungen zu zentralen Inhalten.

Inhalte

- Textgenerierung und kreatives Schreiben
  - Einsatzbereiche; Umgang mit Urheberrechten
- Chatbots und Dialogsysteme
  - Intelligente Chatbots; Umgang mit Halluzinationen, unerwarteten Anfragen
- Zusammenfassung und Textverständnis
  - Textextraktion und -zusammenfassung; Evaluierung
- Informationsabruf
  - Retrieval Augmented Generation (RAG)
- Wissensverwaltung und semantische Suche
  - Wissensgraphen, Ontologien
  - Dokumentensuche, Wissensdatenbanken
- Weitere Anwendungsgebiete, z.B.
  - Emotionserkennung und Stimmungsanalyse
  - Maschinelle Übersetzung
  - Speech-2-Text, Text-2-Speech

Grundlegende Literaturhinweise

CAELEN, O. und BLETE, M.-A., 2024: *Anwendungen mit GPT-4 und ChatGPT entwickeln – Intelligente Chatbots, Content-Generatoren und mehr erstellen*, O'Reilly.

OZEDEMIR, S., 2024: *Praxiseinstieg Large Language Models – Strategien und Best Practices für den Einsatz von ChatGPT und anderen LLMs*, O'Reilly.

ROTHMANN, D., 2024: *RAG-Driven Generative AI*, O'Reilly.

Ergänzende Literaturempfehlungen

KULKARNI, A. et.al, 2023*: Applied Generative AI for Beginners – Practical Knowledge on Diffusion Models, ChatGPT and other LLMs*, Apress https://www.springerprofessional.de/applied-generative-ai-for-beginners/26340694

AI Lab

Allgemeine Angaben

Kürzel	M_X
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Praktische Fragestellungen der Künstlicher Intelligenz
- Projekt zu einem praktischen Anwendungsfall
- Interpretation und Präsentation der Ergebnisse

Zugangsvoraussetzungen

- Alle drei vorhergehenden Module der Spezialisierung

Verwendbarkeit

- Master-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können komplexe praktische Fragestellungen formulieren und passende Lösungsansätze aus den Bereichen Machine-Learning oder Generativer AI identifizieren. Sie sind in der Lage, Lösungen mit Hilfe von Softwaretools zu implementieren und zu evaluieren.

Lehr- und Lernmethoden

Umsetzung eines komplexen Projektes in Gruppen sowie die Präsentation und Dokumentation der Ergebnisse. Begleitende Impuls-Vorträge aus aktuellen Forschungsgebieten der FHDW und von Praxispartnern.

Inhalte

- Durchführung eines Praxisprojektes in kleinen Gruppen von Studierenden
- Anwendung von Techniken aus ML, DL oder GenAI
- Beispiele:
    - Implementierung eines Chatbots
    - Sentiment Analysis in Kundenkommunikation
    - Erkennen von Fake News
    - Automatisierte Beantwortung von Kundenanfragen

Grundlegende Literaturhinweise

- HUYEN, C., 2022: *Designing Machine Learning Systems*, O'Reilly.
- RASCHKA, S. und LIU, Y. und MIRJALILI, V., 2022: *Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn*, O'Reilly.

- Bahree, A., 2024: *Generative AI in Action*, O'Reilly.

Ergänzende Literaturempfehlungen

- Bereits genannte Literatur zu den vorherigen Spezialisierungsmodulen
- Selbstständiges Recherchieren aktueller Literatur zur ausgewählten Fragestellung

Spezialisierung Cyber Security

Sicherheitsanalytik und IT-Forensik

Allgemeine Angaben

Kürzel	M_SIF
Modulverantwortliche	Dr. Speth
Dozenten	Dr. Speth
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	KRS90

Stichwörter

- Sicherheitsanalysen und -bewertungen
- Sicherheitskonzepte
- Durchführung IT-Forensischer Analysen

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen im Bereich IT-Sicherheit und Riskmanagement sind vorhanden.

Verwendbarkeit

- Verwendbar in weiteren Spezialisierungsmodulen Cyber-Security, in den Transfermodulen, im Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen und in der Master-Thesis.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, Bedrohungen und Angriffsvektoren der heutigen Zeit richtig einzuschätzen. Sie wissen, wie Daten gespeichert werden und wie sie als Beweismittel gesichert werden. Zudem kennen sie die typischen anti-forensischen Maßnahmen. Die Studierenden sind ebenso befähigt, eine Untersuchung vorzubereiten und angemessen sachlich über die Ergebnisse zu berichten.

Die Studierenden kennen erforderlichen Schritte zur Durchführung einer forensischen Analyse und sind befähigt, vergangene und laufende Angriffe zu erkennen und zu bewerten. Sie verstehen, wie die Systeme kompromittiert wurden, und erkennen Schwachstellen.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesungen, Gruppenarbeit, Fallstudien, vertiefende und explorative Übungen, evtl. Einsatz von Software.

Inhalte

- Sicherheitsanalyse und -bewertungen
  - Datenspeicher-Analysen
  - Verhaltensanalysen (z.B. UBA, UEBA)
  - Netzwerkanalysen (z.B. Wireshark)
  - Technische Analysen.
- Sicherheitskonzepte

    - KI-basierter Schutz vor Malware und Viren
    - Firewalls und Next Generation Firewalls (NGF)
    - Intrusion Detection and Prevention Systems (IDS, IPS)
    - Data Leakage/Loss Prevention (DLP)
    - etc.
- IT-Forensik
    - Ziele und Grundbegriffe
    - Vorgehensweise und Werkzeuge
    - Sammlung, Analyse, Bewertung und Bericht
    - Post-mortem Forensik, Live-Forensik (Sicherung flüchtiger Daten)

Grundlegende Literaturhinweise

ECKERT, C.: IT-Sicherheit: Konzepte - Verfahren - Protokolle, De Gruyter Studium, 2023
POHLMANN, N.: Cyber-Sicherheit: Das Lehrbuch für Konzepte, Prinzipien, Mechanismen, Architekturen und Eigenschaften von Cyber-Sicherheitssystemen in der Digitalisierung, Springer Vieweg, 2023
LABUDDE, D. und SPRANGER, M.: Forensik in der digitalen Welt, Springer Verlag, 2017

Ergänzende Literaturempfehlungen

LANG, M. und LÖHR, H.: IT-Sicherheit: Technologien und Best Practices für die Umsetzung im Unternehmen, Hanser Verlag, 2022

Identitäts- und Zugriffsmanagement sowie biometrische Systeme

Allgemeine Angaben

Kürzel	M_IMB
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Koch
Dozenten	Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Stehr, Dr. Loeser, Dr. Speth
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht im Rahmen der Spezialisierung
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Identity Management
- Access Management
- Zugangsberechtigung mittels biometrischer Verfahren

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen im Bereich IT-Sicherheit und Riskmanagement sind vorhanden, Sicherheitsanalytik

Verwendbarkeit

- Verwendbar in weiteren Spezialisierungsmodulen Cyber Security, in den Transfermodulen, im Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen und in der Master-Thesis.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Teilnehmer besitzen ein gutes Verständnis der Bedeutung von digitalen Identitäten in der heutigen Zeit und wissen wie diese bestimmt und genutzt werden. Die Studierenden kennen die Prinzipien und den Aufbau von Identity und Access Management Systemen. Sie sind vertraut mit den Protokollen, um die Authentifizierung der Nutzer zu gewährleisten. Zudem sind sie mit typischen IAM-Systemen vertraut.
Darüber hinaus sind Ihnen typische biometrische Verfahren (Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Stimmerkennung) und Systeme bekannt. Sie wissen die Einsatzmöglichkeiten und Risiken der Systeme einzuschätzen und können die passenden Anwendungen identifizieren.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesung, Gruppenarbeiten, Fallstudien, Seminaristischer Vortrag, Übungen und Eigenstudium,

Inhalte

- Digitale Identitäten
- Protokolle zur Authentifizierung und Single-Sign-On, wie z.B.
    - Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
    - OpenID Connect, OAuth 2.0 Token Exchange, SAML
    - WebAuthn
    - Kerberos, X.509 Client Certificates
    - System for Cross-domain Identity Management (SCIM)
    - Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)
    - etc.

- Identity und Access Management Systeme (IAMS)
    - Ziele, Aufbau, Funktionen und Wirkungsweise
    - Lebenszyklus und Synchronisation von IAMS
    - Anwendungsbeispiele und typische Systeme:
        - Auth0 / Okta
        - Keycloak
        - Microsoft Azure AD / Microsoft Entra
        - weitere Systeme
- Biometrische Verfahren zur Identifizierung
    - Funktionsweise und Wirkungsweise von biometrischen Systemen
    - Beispiele für Fingerprint, Gesichtserkennung, Stimmerkennung, etc.
    - Risiken und Möglichkeiten

Grundlegende Literaturhinweise

Tsolkas, A und Schmidt, K.: Rollen und Berechtigungskonzepte: Identity- und Access-Management im Unternehmen, Springer Vieweg, 2017
Orondo, O.: Identity & Access Management: A Systems Engineering Approach, CreateSpace Independent Publisher Platform, 2014
Behrens, M. und Roth, R.: Biometrische Identifikation: Grundlagen, Verfahren, Perspektiven, Vieweg Teubner, 2013

Ergänzende Literaturempfehlungen

Zulejhic, A.: Identity and Access Management: Fundamentals, Independently published, 2022

Industrielle und anwendungsbezogene Sicherheit

Allgemeine Angaben

Kürzel	M_IAS
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Koch
Dozenten	Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Stehr, Dr. Loeser, Dr. Speth
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht im Rahmen der Spezialisierung
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Mobile Sicherheit
- Cloud Security
- Trusted Computing
- Sicherheit im Bereich IoT/Industrie 4.0

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen im Bereich IT-Sicherheit und Riskmanagement sind vorhanden, Sicherheitsanalytik, Identitäts- und Zugriffsmanagement.

Verwendbarkeit

- Masterthesis und ggf. weiterführende Arbeiten für Forschungsprojekte und möglicherweise eine Promotion/DBA; verwendbar in weiteren Spezialisierungsmodulen Cyber Security.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage sich in unterschiedlichste Themen und Anwendungsfelder der Informationstechnik (IT) einzuarbeiten und die dafür erforderlichen Sicherheitsanalysen und Risikobetrachtungen durchzuführen. Sie verstehen die besonderen Sicherheitsanforderungen im Bereich der Mobile Security, Cloud Security und in industriellen Anwendungsfeldern und können entsprechende Sicherheitslösungen konzipieren und integrieren. Sie kennen die Unterschiede zwischen IT und OT (Operational Technology) und die Notwendigkeiten, die sich daraus für das Thema Cyber Security im industriellen Umfeld ergeben. Sie verstehen die besonderen Merkmale und Voraussetzungen von Trusted Computing und können Trusted Computing in typischen Anwendungen konzeptionell integrieren.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesung, Gruppenarbeiten, Fallstudien, Seminaristischer Vortrag, Übungen.

Inhalte

Die verschiedenen Themen und Anwendungsbereiche werde beleuchtet und unter dem Blickwinkel der Cyber Security betrachtet. Hierbei werden die spezifischen Anforderungen betrachtet und daraus spezielle Konzepte und Lösungen für die Anwendungsszenarien entwickelt.

- Sicherheit im industriellen Umfeld (Cyber Physical Systems / IoT / I4.0)
  - Automatisierung und Vernetzung
  - Neue Geschäftsmodelle

    - M2M-Kommunikation
    - Neue Angriffsszenarien
- Weitere möglichen Themengebiete sind:
    - Sicherheit von Trusted Computing Systemen
    - Sicherheit mobiler Systeme, Netze und Endgeräte
    - Sicherheit im Cloud-Computing
    - Sicherheit im Internet und Web
    - Sicherheit kritischer Infrastrukturen
    - Sicherheit im Bereich der Künstlichen Intelligenz
    - etc,
- Vertiefung ausgewählter Anwendungen, je nach aktueller Relevanz der Anwendung

Grundlegende Literaturhinweise

Schwenk, J.: Sicherheit und Kryptographie im Internet: Theorie und Praxis, Springer Vieweg, 2020
Pinnow, C. und Schäfer, St.: Industrie 4.0 – Safety and Security, Beuth Verlag, 2017
Westhoff, D.: Mobile Security: Schwachstelle verstehen und Angriffsszenarien nachvollziehen, Springer Vieweg, 2020

Weitere Literatur je nach Anwendungsfeld, wie z.B.

Dotson, Chr.: Practical Cloud Security: A Guide for Secure Design and Deployment, O'Reilly UK Ltd.,2019
Hoffmann, A.: Web Application Security: Exploitation and Countermeasures for Modern Web Applications, O'Reilly UK Ltd., 2020

Nachhaltige Sicherheitslösungen und Datenschutz

Allgemeine Angaben

Kürzel	M_NSD
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Koch
Dozenten	Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Stehr, Dr. Loeser, Dr. Speth
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht im Rahmen der Spezialisierung
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Sicherheitslösungen (SIEM, SOAR und SOC)
- Business Continuity Management
- Datenschutz

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen im Bereich IT-Sicherheit und Riskmanagement sind vorhanden, Sicherheitsanalytik, Identitäts- und Zugriffsmanagement sowie industrielle und anwendungsbezogen Sicherheit

Verwendbarkeit

- Masterthesis und ggf. weiterführende Arbeiten für Forschungsprojekte und möglicherweise eine Promotion/DBA; verwendbar in weiteren Spezialisierungsmodulen Cyber Security.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können Sicherheitsinformationen und -events in Unternehmen interpretieren und verstehen es, entsprechende konkrete Maßnahmen abzuleiten und umzusetzen. Sie kennen die Prinzipien und Arbeitsweisen von Security Information and Event Management Systemen (SIEM) und sind vertraut mit den Aufgaben von Security Operation Centern (SOC). Sie kennen die Funktionen von Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) Systemen und verstehen diese anzuwenden.
Sie haben ein gutes Verständnis von Business Continuity Management und wissen dies in Unternehmen umzusetzen. Sie können die Auswirkungen von Krisen und Katastrophen für Unternehmen einordnen und entsprechende Maßnahmen zum Erhalt und zur Business Continuity definieren und umsetzen (z.B. Notfallpläne).
Sie verstehen die historische und zukünftige Bedeutung des Datenschutzes und wissen nationale, europäischen und internationale Datenschutzregeln zu bewerten. Sie kennen technische Maßnahmen, um Datenschutzkonzepte so weit wie möglich zu etablieren und umzusetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Die Analyse und Bewertung vorgegebener Themen sowie Einordnung und Abgrenzung der Inhalte wird an Fallbeispielen geübt.

Inhalte

- Ganzheitliche Sicherheitslösungen
    - Security Information and Event Management (SIEM)

    - Security Orchestration, Automation and Response (SOAR)
    - Security Operation Center (SOC)
    - Managed PKI
- Business Continuity Management
    - Lebenszyklus-Modell und Betrachtung von Risiken
    - Unterbrechung durch Katastrophen- und Krisenbedingungen
    - IT-Notfallmanagement und Sicherstellung der ökonomischen Nachhaltigkeit
- Datenschutz
    - Historische Einordnung, Prinzipien und zukünftige Bedeutung
    - EU-DSGVO, Internationale Abkommen
    - Technische Möglichkeiten
    - Beispielanwendungen, wie Cloud-Services

.

Grundlegende Literaturhinweise

MURDOCH, D.: Blue Team Handbook: SOC, SIEM and Threat Hunting, Independently published,2019
EMMER, M.: Praktisches Business Continuity Management: So stellen Sie Ihr Unternehmen resilient und zukunftssicher auf, Space Net, 2021
KERSTEN, H. und KLETT, G.: Business Continuity und IT-Notfallmanagement: Grundlagen, Methoden und Konzepte, Springer Vieweg, 2017
ECKERT, C.: IT-Sicherheit: Konzepte - Verfahren - Protokolle, De Gruyter Studium, 2018
PETRLIC, R. et. al.: Datenschutz: Einführung in technischen Datenschutz, Datenschutzrecht und angewandte Kryptographie, Springer Vieweg, 2nd Edition, 2023

Spezialisierung IT Management

IT-Strategie und Management

Allgemeine Angaben

Kürzel	ISM
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Holzheuer
Dozenten	Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Kahnert
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht im Rahmen der Spezialisierung
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- IT-Management
- Informationsmanagement
- Wertbeitrag der IT
- Business-IT-Alignment
- IT-Governance
- IT-Strategien
- IT-Aufbauorganisation
- IT-Prozessorganisation
- Agilität
- DevOps
- Two-Speed-IT
- IT-Outsourcing
- Service Management
- Portfoliomanagement
- Compliance
- Risk Management
- ITIL
- COBIT
- IT-Kennzahlen
- IT-Balanced Score Card

Zugangsvoraussetzungen

- Kenntnisse aus der Betriebswirtschaft und der Wirtschaftsinformatik, wie sie insbes. in einem Bachelor-Studiengang der Wirtschaftsinformatik, Informatik oder Betriebswirtschaft erlernt werden.

Verwendbarkeit

- Module des IT-Master-Studiengangs der FHDW, in denen u.g. IT-Strategie- und Managementaspekte diskutiert werden.
- Master-Thesis
- Themenrelevante Forschungsprojekte
- Ggf. Promotion

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, für den Bereich der Informationstechnologie eine Strategie zu entwickeln und sie in den Kontext von Unternehmens- und Wettbewerbsstrategie einzuordnen. Sie können grundlegende Formen von IT-Lösungen und verschiedene unternehmensinterne Funktionsbereiche als Kunden von IT analysieren und kritisch einschätzen. Die Studierenden kennen internationale Standards bzw. Best Practices und können deren Umsetzung in IT-Funktionsbereichen kritisch beurteilen. Sie kennen etablierte Werkzeuge des strategischen Managements und können sie anwenden.

Lehr- und Lernmethoden

Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit

Inhalte

- Einführung und Begrifflichkeiten: IT-Strategie, IT-Management, IT-Governance
- Strategische Relevanz der IT: Informationsmanagement, Wertbeitrag der IT, Business-IT-Alignment, Strategic Grid
- Strategische Handlungsfelder: u.A. Agilität, Betriebs-Strategien (z.B. Cloud Computing, DevOps, Two-Speed-IT), IT-Architekturen, Sourcing-Strategien (insbes. Outsourcing), Aufbau- und Prozessorganisation, Personalmanagement, Service Management, Portfoliomanagement, Risikomanagement
- Weitere strategische Determinanten: Unternehmenskultur und -strategie, Compliance, sozio-politische Umfelder
- Frameworks: COBIT, ITIL
- Strategie-Entwicklung und -Umsetzung: Change Management, Innovationsmanagement, Roadmap, Reifegrade
- Strategische Werkzeuge: IT-Kennzahlen, Balanced Score Card

Grundlegende Literaturhinweise

HANSCHKE, I., 2013: *Strategisches Management der IT-Landschaft*, München
TIEMEYER, E. (Hrsg.), 2020: *Handbuch IT-Management*, München

Ergänzende Literaturempfehlungen

BUCHTA, D.; EUL, M.; SCHULTE-CROONENBERG, H., 2009: *Strategisches IT-Management*, Wiesbaden
KRCMAR, H., 2015: *Informationsmanagement*, Berlin

IT-Recht

Allgemeine Angaben

Kürzel	ITR
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Stahlschmidt, Prof. Dr. Pelke
Dozenten	Prof. Dr. Stahlschmidt, Prof. Dr. Pelke
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht im Rahmen der Spezialisierung
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Digitalisierung des Rechts
- Blockchain
- Recht der sozialen Medien
- Immaterialgüterrecht

Zugangsvoraussetzungen

- Kenntnisse in Grundlagen des Zivilrechts, z.B. aus einem Modul Wirtschaftsrecht eines Bachelorstudiengangs

Verwendbarkeit

- Verwendbar im Modul IT-Trends, dem Modul IT-Strategie, dem Modul IT-Controlling, den Transfer-Modulen und dem Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen sowie der Master-Thesis.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden verstehen die rechtlichen Rahmenbedingungen für moderne IT-Systeme. Sie gewinnen einen vertieften Überblick über die aktuellen rechtlich relevanten Themen und sind damit in der Lage, sowohl die Risiken rechtlicher Bezüge zu IT-Systemen zu bewerten und den Umgang mit diesen beherrschbar zu machen. In Diskussionen mit Mitarbeitern und z.B. externen Dienstleistern können sie rechtlichen Rahmenbedingungen zur Gestaltung von IT-Systemen selbst entwerfen oder kritisch beurteilen. Sie sind in der Lage, fundierte Entscheidungen über den Einsatz rechtlicher Lösungen zu fällen, diese zu begründen und die weitergehenden Implikationen des Einsatzes initial zu bewerten.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesungen und Impulsreferate der Dozenten, Fallstudien, Übungen, Gruppenarbeiten und Referate.

Inhalte

- Einführung – Die Digitalisierung des Rechts
  - Industrialisierung
  - Machine Learning
  - Blockchain
  - Perspektiven
- Der Schutz von Software
- Der Erwerb von Soft- und Hardware

    - Herstellung von Software (Standardsoftware – Individual- Software)
    - Erwerb von Hardware gegen Einmalzahlung
    - Erwerb von Standard-/ Individual- Software auf Dauer
    - Erwerb von Hard- und Software auf Zeit
    - Wartung und Pflege von EDV Anlagen
    - Der gemeinsame Erwerb verschiedener IT-Produkte
- Rechtsprobleme von Internet und Telekommunikation
- Immaterialgüterrecht
- Blockchain
    - Blockchain
    - Schwarmfinanzierung durch Smart Contracts von ICOs zu STOx
- Ausgewählte Verträge zum IT-Recht
    - IT-Projekte, Forschung und Entwicklung
    - Schulungsverträge
    - Wartung und Pflege von EDV- Anlagen, insbesondere SLA
    - Providerverträge, Domainverträge
    - Erwerb von Nutzungsrechten/Content-Einkauf/Adresshandel
    - Werbe- und Vermarktungsverträge
- Ausgewählte Themen: Arbeitsrechtliche Fragestellungen, Produkthaftung

Grundlegende Literaturhinweise

BREIDENBACH, St., GLATZ, F. et al., 2021: *Rechtshandbuch Legal Tech*, München: C.H. Beck.
REDEKER, H., 2020: *IT-Recht*, München: C.H. Beck.

Ergänzende Literaturempfehlungen

AUER-REINSDORFF, A., CONRAD, I. et al. 2019: *Handbuch IT- und Datenschutzrecht*, München: C.H. Beck.

Querschnittsthemen der IT

Allgemeine Angaben

Kürzel	QIT
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	Prof. Dr. Ewering
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht im Rahmen der Spezialisierung
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Vernetzte Problemstellungen aus der Informatik und/oder
- betriebswirtschaftlichen Anwendungen

Zugangsvoraussetzungen

- Kenntnisse typischer Produkte und Fragestellungen der Informatik z.B. aus einem Bachelorstudiengang in der Informatik oder angrenzender Gebiete, betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse wie sie in einem Bachelorstudium der (Wirtschafts-) Informatik gelegt werden

Verwendbarkeit

- Verwendbar in den Transfer-Modulen, dem Modul Web and Social Media Analysis, dem Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen und der Master-Thesis.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen eine ganzheitliche Betrachtungsweise bei der Bearbeitung komplexen Aufgabenstellungen durch die wiederholte Auseinandersetzung mit ausgewählten Querschnittsthemen der IT. Sie können das Wechselspiel zwischen unternehmerischen und gesellschaftlichen Vorgängen und Anforderungen auf der einen Seite und Handlungen im IT-Umfeld auf der anderen Seite kritisch bewerten. Sie sind damit in der Lage, Entscheidungen in ihren vielfältigen Implikationen zu überblicken und fundiert zu treffen. Dies geschieht auf der Basis wissenschaftlicher Vorgehensweisen. Zugleich können sie Chancen für die IT identifizieren und damit auch langfristig unternehmerisch handeln.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesungen der Dozenten, Referate der Teilnehmer, Fallbeispiele aus dem In- und Ausland, praktischen Übungen und Planspiele

Inhalte

Eine Auswahl von möglichen Querschnittsthemen, die im Zusammenhang mit konkreten IT-Aufgabenstellungen betrachtet werden könnten, sind zum Beispiel:

- Sicherheit
- Datenschutz
- Mobilität und Kontextbezogenheit
- Data Science und Künstliche Intelligenz
- Green-IT

- Energieeffizienz
- Standardisierung
- In-/Out-Sourcing
- Usability
- Weitere aktuelle Themen

Grundlegende Literaturhinweise

Die Literatur richtet sich individuell nach den jeweiligen Querschnittsthemen und wird im jeweiligen Semester bekannt gegeben.

IT-Controlling

Allgemeine Angaben

Kürzel	COR
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Padberg
Dozenten	Prof. Dr. Malzkorn, Prof. Dr. Padberg
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht im Rahmen der Spezialisierung
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**RS90

Zugangsvoraussetzungen

- Die Studierenden kennen aus den Basismodulen die gesetzlichen und unternehmerischen Informationsbedarfe und die Interessenslagen aus finanzwirtschaftlicher Sicht. Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse in den Bereichen Gewinn- und Verlustrechnung, der Überleitungsbrücke hin zur Kosten- und Leistungsrechnung und können dabei auch Auswirkungen von betrieblichen Maßnahmen auf Erfolg und Liquidität abschätzen. Sie kennen die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung und verstehen die Systeme der Voll- und Teilkostenrechnung. Dabei beherrschen sie den Umgang mit der Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung sowie die Zusammenhänge zwischen diesen.

Verwendbarkeit

- Verwendbar in den Transfer-Modulen, dem Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen und der Master-Thesis.

Qualifikations- und Kompetenzziele

IT-Controlling bedeutet Dienstleistung. Die Teilnehmer kennen das Leitbild eines IT-Controllers. Sie beherrschen das Vorgehen über die Zielformulierung, Zielsteuerung und Zielerfüllung. Die Teilnehmenden können strategische und operative IT-Controlling-Werkzeuge komplementär einsetzen. Sie sind in der Lage entscheidungsorientierte Methoden und Systeme anzuwenden. Als Beitrag für die Führungsebene zur Steuerung des Unternehmens sind die Teilnehmer in der Lage, bei der Existenz- und Arbeitsplatzsicherung – sowie vor allem bei der Wertsteigerung des Unternehmens unterstützend zu beraten.

Lehr- und Lernmethoden

Vorträge bieten Zusammenfassung der Inhalte. Die weitergehende Recherche und Vertiefung kann in kleineren Gruppen als Projekt gestaltet werden. Fallstudien bieten sich bei der Untersuchung unterschiedlicher Methoden anhand von Praxisbeispielen an.

Inhalte

1 Das IT-Controller-Leitbild
- 1.1 Das Normensystem des Unternehmens
- 1.2 Wirkungsketten und Strategy Maps
- 1.3 Zielformulierung und Zielvereinbarungen
- 1.4 Bausteine eines IT-gestützten Controllingkonzepts

2 Das IT-Controlling-Konzept
- 2.1 Die Balanced Scorecard als Beispiel für Perfomance Measurement-Systeme
- 2.2 Die IT-Scorecard
- 2.3 Die finanzwirtschaftlichen Ziele
- 2.4 Interne und externe Kunden
- 2.5 Die Prozessorientierung
- 2.6 Lernen und Innovationen – Wissensmanagement als Baustein

3 Strategische IT-Controlling-Werkzeuge
- 3.1 IT-Strategie
- 3.2 IT-Standardisierung
- 3.3 IT-Portfoliomanamgent und Benchmarking
- 3.4 Wertermittlung der IT

4 Operative IT-Controlling-Werkzeuge
- 4.1 IT-Kosten- und Leistungsrechnung
  - 4.1.1. Deckungsbeitragsrechnung
  - 4.1.2. Prozesskostenrechnung
  - 4.1.3. Target Costing
- 4.2 IT-Kennzahlen
- 4.3 Leistungsvereinbarungen
- 4.4 IT-Projektmanagement

5 Moderationstechniken für den IT-Controller

Grundlegende Literaturhinweise

GLEICH, R. et al., 2019: *Planung, Budgetierung und Forecasting*, Stuttgart
GLEICH, R.; Linsner, R., 2019: *Integrierte Planung und Steuerung von Erfolg und Liquidität*, Stuttgart
HORVATH, P. et al., 2019: *Controlling*, München
JUNG, H., 2014: *Controlling*, München
KLEIN, A.; GRÄF, J., 2020: *Reporting und Business Analytics*, Stuttgart
PARMENTER, D., 2019: *Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs*, Hoboken, New Jersey
REICHMANN, T. et al., 2017: *Controlling mit Kennzahlen*, München
SCHULZE, M; WIESMANN, W., 2019: *Crashkurs Management Reporting*, Freiburg

Ergänzende Literaturempfehlungen

Weitere Literatur zu Spezialthemen wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

Spezialisierung Künstliche Intelligenz Data Science

Künstliche Intelligenz und Forecasting

Allgemeine Angaben

Kürzel	FC
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer
Dozenten	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Seifert
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Vorhersage von Zeitreihen
- Bewertung von Prognosen
- Anwendungen z.B. im Controlling, Kapazitätsplanung

Zugangsvoraussetzungen

- Fundierte Kenntnisse in Mathematik und Statistik (v.a. deskriptiv und induktiv), wie sie durch entsprechende Module in einem Bachelorstudium erlangt werden. Kenntnisse in den Verfahren der Data Science (s. z.B. GRUL, J., 2016. Einführung in Data Science. Sebastopol: O'Reilly) sind nützlich, aber nicht notwendig.

Verwendbarkeit

- Verwendbar im Modul Social and Media Analysis, in den Transfer-Modulen, im Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen und in der Master-Thesis.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, die Herausforderungen, Potentiale und Grenzen beim Erstellen von Vorhersagen einzuordnen und im konkreten Einzelfall kritisch zu bewerten. Sie können Verfahren anwenden, um Zeitreihen in praktischen Einsatzszenarien zu analysieren. Sie sind in der Lage, Vorhersagen zu machen und Vorhersagen zu bewerten. Sie verstehen die Grenzen einfacher Verfahren und können reflektiert die Notwendigkeit fortgeschrittener Ansätze in praktischen Anwendungen begründen.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Eigenstudium, Fallstudien, vertiefende und explorative Übungen, evtl. Einsatz einer Software.

Inhalte

- Vorhersagen
  - Grundlagen und Formen
  - Bewertung von Vorhersagen mittels Qualitätsmaßen (Konfidenzintervalle, MAE, RSME)
- Zeitserien

    - Grundlagen
    - Grundlegende Vorhersage-Modelle (Zeitregression, Zerlegung, ARIMA, evtl. RNN/LSTM)
    - Überblick über fortgeschrittene Methoden (ARCH, GARCH, ggf. hidden markov chains)
- Anwendungsbeispiele z.B. aus
    - Financial
    - Controlling
    - Meteorologie
    - Kapazitätsplanung im RZ
    - Bestelleingang

Grundlegende Literaturhinweise

HYNDMAN, R.J. und G. ATHANASOPOULOS, 2018: *Forecasting: principles and practice*. Melbourne: OTexts.

SHUMWAY, R.H. und S.S. STOFFER, 2017: *Time Series Analysis and its Applications*. Cham: Springer.

HAMOUDIA, M., MAKRIDAKIS, S und SPILIOTIS, E., 2023: *Forecasting with Artificial Intelligence: Theory and Applications*. Springer Nature Switzerland

Beispielhafte ergänzende Literaturempfehlungen

DANIELSSON, J., 2011: *Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of Forecasting Market Risk with Implementation in R and Matlab*. Hoboken: Wiley.

OEHLER, K., 2019: *Advanced Analytics für Controller*. Freiburg i.Br: Haufe.

JOSEPH, M. TAKES, J., 2024: *Modern Time Series Forecasting with Python (2. Auflage).* Packt Publishing.

Künstliche Intelligenz, Classification and Clustering

Allgemeine Angaben

Kürzel	CLA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Seifert
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht im Rahmen der Spezialisierung
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Klassifikation, Clusteranalyse
- Künstliche Intelligenz
- Machine Learning
- Deep Learning

Zugangsvoraussetzungen

- Forecasting

Verwendbarkeit

- Knowledge Engineering

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Teilnehmer besitzen ein gut fundiertes Wissen über Methoden und Verfahren des Data Mining mit besonderem Schwerpunkt auf Künstlicher Intelligenz. Sie lernen, Methoden zur Klassifikation und zum Clustering von mehrdimensionalem Datenmaterial zu verstehen und anzuwenden. Sie können Techniken im Bereich des Machine Learning, einschließlich Deep Learning, einschätzen und erarbeiten, klassische und moderne Methoden wissenschaftlich fundiert darstellen und in neuartigen Praxisbeispielen einsetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesung, Gruppenarbeiten, Fallstudien, Einsatz einer Statistiksoftware

Inhalte

- Einordnung
  - Klassifikation vs. Regression
  - Überwachte vs. unüberwachte Verfahren
  - Classification vs. Clustering
- Klassifikations-Methoden, z.B.
  - k-nächste Nachbarn
  - Entscheidungsbäume
  - Logistische Regression
  - Naive Bayes
  - Künstliche Neuronale Netze (Deep Learning)
- Cluster-Analysis, z.B.

    - k-means
    - Hierarchisches Clustering
- Anwendungen, z.B.
    - Bilderkennung, -analyse und –segmentierung
    - Kundensegmentierung
    - Dokumentenklassifikation
    - Anomalieerkennung
    - Empfehlungssysteme
    - Chatbots (Intent-Erkennung, Konversationsgruppierung)
    - Explainable AI (XAI)

Grundlegende Literaturhinweise

AURÉLIEN GÉRON, 2020: Praxiseinstieg Machine-Learning mit Scikit-Learn, Keras und TensorFlow, Heidelberg: O'Reilly.

GALIT SHMUELI, PETER BRUCE, PETER GEDECK und NITIN PATEL, 2020: Data Mining for Business Analytics – Concepts, Techniques and Applications in Python, Heidelberg: O'Reilly.

JAKE VANDERPLAS, 2016: Python Data Science Handbook: Heidelberg: O'Reilly.

PETER BRUCE, ANDREW BRUCHE und PETER GEDECK, 2021: Praktische Statistik für Data Scientists, Heidelberg: O'Reilly.

Ergänzende Literaturempfehlungen

SEBASTIAN RASCHKA, VAHID MIRJALILI, 2021: Machine Learning mit Python und Keras, Tensorflow 2 und Scikit-Learn, Frechen: mitp.

JÖRG FROCHTE, 2019: Maschinelles Lernen – Grundlagen und Algorithmen in Python, München: Hanser.

Knowledge Engineering and Knowledge Representation

Allgemeine Angaben

Kürzel	KER
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Sandhaus
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht im Rahmen der Spezialisierung
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Künstliche Intelligenz
  - Semantische Netze
  - Regelsysteme
  - Decision Support System
  - Wissen ablegen
  - Interaktion mit Menschen
- Storytelling mit Daten
- Datenvisualisierung
-
- Kleine Datenmengen

Zugangsvoraussetzungen

- Forecasting, Klassifikation, Grundlagen der Statistik, Datenbanken, Cognitive Maps (Complexitiy Management)

Verwendbarkeit

- Masterthesis und ggf. weiterführende Arbeiten für Forschungsprojekte und möglicherweise eine Promotion/DBA

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage selbständig Wissen aus verschieden Quellen zu akkumulieren und aufzubereiten auf der Basis von Datenanalysen und Individualwissen. Sie können implizites Wissen erkennen, erheben und strukturiert darstellen.
Sie sind befähigt, Daten in den fachlichen Kontext zu stellen und den Zusammenhang in komplexeren Abläufen in Form des Storytellings zu transportieren.
Die Studierenden sind in der Lage Daten transparent und angemessen zu visualisieren.

Lehr- und Lernmethoden

Geführte, aber selbständige Erarbeitung von Wissensdarstellungen. Vorträge und Übungen zu Storytelling und Datenvisualisierung.

Inhalte

- IT-Kultur der Wissensgewinnung und -ablage

    - Trendeinordnung und Abgrenzung
        - Knowledge Engineering
        - Knowledge Representation
    - Wissensakquisition
        - Data Science
        - Interviews
        - Open Data
    - Wissensablage
        - Semantic Web
        - Quantitative Zusammenhänge
        - Decision Support System
- Wissensdarstellung
    - Storytelling
    - Komplexe Grafiken
    - Animierte Grafik
- Fallbeispiele aus dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz, je nach dominierender Branche der Studierenden
- Vertiefung ausgewählter Anwendungen, je nach aktueller Relevanz der Anwendung

Grundlegende Literaturhinweise

HITZLER, KRÖTZSCH, RUDOLPH, 2009: *Foundations of Semantic Web Technologies*, Chapman & Hall/CRC
COLE NUSSBAUMER KNAFLIC, 2015: *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business*, Wiley
Vicki L. SAUTER, 2010: *Decision Support System for Business Intelligence*, Wiley
Claus O. WILKE, 2010: *Datenvisualisierung, Grundlagen & Praxis*, O'Reilly
VALLATI, Kitchin, 2021: *Knowledge Engineering Tools and techniques for AI Planing*
Gerardus BLOKDYK, 2021: *Knowledge Representation: A complete Guide 2020 Edition*

Web and Social Media Analytics

Allgemeine Angaben

Kürzel	WSA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Sandhaus
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht im Rahmen der Spezialisierung
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	RS

Stichwörter

- Blogs
- Kundenkommunikation
- Social Media
- Automatisierung der Kundenkommunikation

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlegende Kenntnisse in R oder Python sind hilfreich aber keine Voraussetzung, um das Modul zu hören.

Verwendbarkeit

- Masterthesis und ggf. weiterführende Arbeiten für Forschungsprojekte und möglicherweise eine Promotion/DBA

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage selbständig Social- und Web-Analytics einzusetzen und deren sinnstiftenden Mehrwert betriebswirtschaftlich im Potential abzuschätzen und ethisch einzuordnen.
Die Studierenden sind in der Lage die erworbenen Erkenntnisse kritisch zu reflektieren und dessen Einsatz zu bewerten. Sie können das generierte Wissen in seinen technischen, gesellschaftlichen und unternehmerischen Auswirkungen bewerten und in den Anwendungsbereich des unternehmerischen oder gesellschaftlichen Kontextes transferieren.

Lehr- und Lernmethoden

Geführte, aber selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen Textanalysen. Die Analyse und Bewertung vorgegebener Themen sowie Einordnung und Abgrenzung der Inhalte wird an Fallbeispielen geübt.

Inhalte

- Social and Web Analytics
  - Hintergrund
  - Trendeinordnung
  - Datensammlung und Speicherung
  - Neue Möglichkeiten der KI in der Analyse des Besucherverhaltens
- Methoden der Datenanalyse
  - Auswertung und Präsentation

    - Welt der Metriken
    - Traffic Quellen
    - Besuchereigenschaften
    - Besucherverhalten
    - Spezifische Inhalte und digitale Kanäle
- Zielerreichung an ausgewählten Fallbeispielen
    - Conversions
    - Key Performance Indicators
    - Dashboards
    - Mobile Analytics
    - SEO und Landing Pages
    - Text Mining

Die Vorlesung gibt einen Überblick und vertieft ausgewählte Inhalte der angegebenen Themen, die vom Dozenten an den vorhandenen dominanten Branchen anknüpfen, in denen die Studierenden Expertise besitzen. Dies kann insbesondere in Referaten geschehen, in denen die Anwendung der Erkenntnisse demonstriert wird und in der späteren Ausarbeitung wissenschaftlich vertieft und dokumentiert wird.

Grundlegende Literaturhinweise

RUSSELL, Matthew; KLASSEN, Mikhail, 2019: *Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, GitHub, and More*, O'Reilly-Verlag
ERLHOFER, Sebastian, 2020: *Suchmaschinen-Optimierung: Das SEO-Standardwerk*, Rheinwerk-Verlag
Vollmert, Markus; Lück, Heike, 2020: *Google Analytics: Das umfassende Handbuch. Analyse, Tracking und Optimierung*, Rheinwerk-Verlag
HASSLER, Marco, 2019: *Digital und Web Analytics: Metriken auswerten, Besucherverhalten verstehen, Website optimieren*, mitp-Verklag
FELDMANM, Ronen; SANGER, James, 2006: *The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data*, Cambridge University Press
IGNATOW, Gabe; MIHALCEA F., Rada:, 2017: *An Introduction to Text Mining: Research Design, Data Collection, and Analysis*, Sage Publications Inc.
TAEHO, Jo, 2019: *Text Mining - Concepts, Implementation, and Big Data Challenge*, Springer International Publishing
PORIA, Soujanya; HUSSAIN, Amir; CAMBRIA, Erik, 2018: *Multimodal Sentiment Analysis*, Springer

Spezialisierung Nachhaltige IT

Unternehmensnachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsstrategien und -zertifizierungen

Allgemeine Angaben

Kürzel	UNZ
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Christian Pelke
Dozenten	Prof. Dr. Christian Pelke, NN
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Unternehmensnachhaltigkeit
- Nachhaltigkeitsstrategien
- Zertifizierungen
- Regulatorische Anforderungen
- Berichtswesen

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlegende Kenntnisse in Betriebswirtschaftslehre und Management sowie ein Interesse an Nachhaltigkeitsthemen.

Verwendbarkeit

- Verwendbar im Nachhaltige Infrastrukturen, in den Transfer-Modulen, im Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen und in der Master-Thesis.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, die Bedeutung von Nachhaltigkeit in Unternehmen zu verstehen und zu analysieren. Sie können die Anforderungen verschiedener Stakeholder identifizieren und entsprechende Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln. Die Studierenden kennen die wichtigsten Nachhaltigkeitszertifizierungen und sind fähig, deren Implementierung in Unternehmensprozesse, insbesondere in IT-Prozesse, zu planen und umzusetzen. Zudem sind sie in der Lage, Best Practices zu erkennen und anzuwenden, die Effektivität von Nachhaltigkeitsstrategien zu bewerten und die regulatorischen Anforderungen der EU im Bereich der Nachhaltigkeit zu verstehen und umzusetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesungen, Eigenstudium, Fallstudien, vertiefende und explorative Übungen, Diskussionen und Gruppenarbeiten, Gastvorträge von Praktikern, evtl. Einsatz einer Software.

Inhalte

- Historische Überblick und Analyse:
  - Entwicklung der Nachhaltigkeitskonzepte über die Zeit
  - Wichtige Meilensteine und Veränderungen
- Einführung in die Kreislaufwirtschaft
  - Product Sustainability
  - Corporate Sustainability
  - Stakeholder und deren Anforderungen
- Entwicklung & Bewertung von Nachhaltigkeitsstrategien:
  - Grundlagen der Strategieentwicklung
  - Integration von Nachhaltigkeitszielen in die Unternehmensstrategie
  - Methoden und Kriterien zur Bewertung
  - Anwendung in der Praxis
- Überblick über relevante Zertifizierungen:
  - ISO 14001
  - Energy Star
  - Weitere relevante Zertifizierungen
  - Implementierung von Nachhaltigkeitszertifizierungen in IT-Prozesse
  - Praktische Herausforderungen und Lösungen
- Regulatorische Anforderungen der EU:
  - Überblick über relevante EU-Regulierungen
  - Auswirkungen auf Unternehmen und deren Nachhaltigkeitsstrategien
  - Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung
  - Gestaltung und Implementierung von Nachhaltigkeitsberichten
- Best Practices: Strategien und Fallstudien:
  - Erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategien in der Praxis
  - Analyse und Diskussion von Fallstudien

Grundlegende Literaturhinweise

SCHALTEGGER, S., BURRITT, R., & PETERSEN, H. (2017). An Introduction to Corporate Environmental Management: Striving for Sustainability. London: Routledge.
HUBBARD, G. (2009). Measuring Organizational Performance: Beyond the Triple Bottom Line. Business Strategy and the Environment, 19(3), 177-191.

Ergänzende Literaturempfehlungen

EPSTEIN, M. J., & BUHOVAC, A. R. (2014). *Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Nachhaltige IT-Infrastrukturen

Allgemeine Angaben

Kürzel	NIT
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Heiko Holzheuer
Dozenten	Prof. Dr. Heiko Holzheuer, NN
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Nachhaltige IT-Infrastrukturen
- Umweltfreundliche Hardware
- Lebenszyklusmanagement
- Energie- und Ressourceneffizienz
- Virtualisierung
- Cloud Technologien
- Fallstudien

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlegende Kenntnisse in IT-Infrastruktur und Management sowie ein Interesse an Nachhaltigkeitsthemen.

Verwendbarkeit

- Verwendbar im Modul Energieeffizienz in Rechenzentren, Nachhaltige Softwareentwicklung, in den Transfer-Modulen, im Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen und in der Master-Thesis.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, nachhaltige IT-Infrastrukturen zu designen und zu implementieren. Sie können umweltfreundliche Hardware auswählen und Beschaffungskriterien definieren. Zudem verstehen sie die Prinzipien des Lebenszyklusmanagements und können Strategien zur Optimierung des Ressourceneinsatzes in IT-Infrastrukturen anwenden. Die Studierenden sind fähig, effiziente Ressourcennutzung durch Virtualisierung und Cloud-Technologien zu fördern und praktische Beispiele aus Fallstudien zu analysieren und anzuwenden.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesung, vertiefende und explorative Übungen, Fallstudien, Diskussionen und Gruppenarbeiten, Gastvorträge von Praktikern

Inhalte

- Design nachhaltiger IT-Infrastrukturen:
  - Prinzipien und Strategien
- Hardwaremanagement
  - Umweltfreundliche Hardwareauswahl:
  - Kriterien für die Beschaffung nachhaltiger IT-Hardware
  - Strategien für das Management von IT-Geräten über ihren gesamten Lebenszyklus
- Energie- und Ressourceneffizienz:
  - Optimierung des Ressourceneinsatzes in IT-Infrastrukturen
  - Effiziente Ressourcennutzung durch Virtualisierung und Cloud-Technologien
- Analyse und Diskussion von Fallbeispielen aus der Praxis

Grundlegende Literaturhinweise

MINES, C. (2009). GREEN IT: Reduce Your Information System's Environmental Impact While Adding to the Bottom Line. Forrester Research.
HILTY, L. M., & AEBISCHER, B. (EDS.). (2015). ICT INNOVATIONS FOR SUSTAINABILITY. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 310. Springer, Cham.

Ergänzende Literaturempfehlungen

LAMB, J. (2009). THE GREENING OF IT: How Companies Can Make a Difference for the Environment. Pearson Education.

Energieeffizienz in Rechenzentren

Allgemeine Angaben

Kürzel	EER
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Heiko Holzheuer
Dozenten	Prof. Dr. Heiko Holzheuer, NN
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Energieeffizienz
- Rechenzentren
- Kühlungstechnologien
- Power Usage Effectiveness (PUE)
- Best Practices
- Cloud Sustainability

Zugangsvoraussetzungen

- Vorlesung Nachhaltige IT-Infrastrukturen,

Verwendbarkeit

- Verwendbar im Modul Nachhaltige Softwareentwicklung, in den Transfer-Modulen, im Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen und in der Master-Thesis.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, die Energieverbrauchsmuster von Rechenzentren zu analysieren und effiziente Techniken zur Energieeinsparung anzuwenden. Sie kennen verschiedene Kühlungstechnologien und können deren Effektivität beurteilen. Zudem verstehen sie das Konzept der Power Usage Effectiveness (PUE) und können Methoden zur Berechnung und Optimierung der PUE anwenden. Die Studierenden sind in der Lage, Fallstudien zu analysieren, Best Practices zu identifizieren und nachhaltige Cloud-Technologien zu bewerten und zu implementieren.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesung, vertiefende und explorative Übungen, Fallstudien, Diskussionen und Gruppenarbeiten, Gastvorträge von Praktikern, Eventuell Einsatz einer Software

Inhalte

- Einführung in Energieverbrauchsmuster:
  - Analyse der Energieverbrauchsprofile von Rechenzentren
- Techniken zur Energieeinsparung:
  - Methoden und Technologien zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- Kühlungstechnologien:
  - Effiziente Kühlung und Klimatisierung von Rechenzentren
- Power Usage Effectiveness (PUE):
  - Berechnung und Optimierung der PUE
- Fallstudien und Best Practices:
  - Analyse und Diskussion von Fallbeispielen aus der Praxis
- Cloud Sustainability:
  - Nachhaltigkeit in Cloud-Technologien

Grundlegende Literaturhinweise

HARMES, P. (2010). ENERGIEEFFIZIENZ IN RECHENZENTREN: Grundlagen und praktische Maßnahmen. Springer Vieweg.
KOOMEY, J. (2011). GROWTH IN DATA CENTER ELECTRICITY USE 2005 TO 2010. Analytics Press.

Ergänzende Literaturempfehlungen

RASMUSSEN, N. (2011). DETERMINING TOTAL COST OF OWNERSHIP FOR DATA CENTER AND NETWORK ROOM INFRASTRUCTURE. APC by Schneider Electric White Paper.

Nachhaltige Softwareentwicklung

Allgemeine Angaben

Kürzel	NSE
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Heiko Holzheuer
Dozenten	Prof. Dr. Heiko Holzheuer, NN
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/120
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Nachhaltige Softwareentwicklung
- Energieeffiziente Algorithmen
- Nachhaltiges Design und Architektur
- Ressourcenschonung
- Softwareeinkauf
- Fallstudien
- Cloud Software Development

Zugangsvoraussetzungen

- Vorlesung Nachhaltige IT-Infrastrukturen, Energieeffizienz in Rechenzentren

Verwendbarkeit

- Verwendbar in den Transfer-Modulen, im Seminar zu ausgewählten Forschungsthemen und in der Master-Thesis.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, die Prinzipien der nachhaltigen Softwareentwicklung zu verstehen und anzuwenden. Sie können energieeffiziente Algorithmen entwickeln und implementieren sowie nachhaltige Design- und Architekturaspekte in den gesamten Lebenszyklus eines Produktes integrieren. Die Studierenden kennen Methoden zur Optimierung von Software für Ressourcenschonung und sind in der Lage, nachhaltige Einkaufsstrategien für Softwareprodukte zu entwickeln. Zudem können sie nachhaltige Softwareprojekte anhand von Fallstudien analysieren und bewerten, und sie verstehen die Prinzipien des Cloud Software Developments im Kontext der Nachhaltigkeit.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesung, vertiefende und explorative Übungen, Fallstudien, Diskussionen und Gruppenarbeiten

Inhalte

- Prinzipien der nachhaltigen Softwareentwicklung:
  - Definition und Anwendung
- Energieeffiziente Algorithmen:
  - Grundlagen
  - Entwicklung und Implementierung effizienter Algorithmen
- Nachhaltiges Design und Architektur:
  - Strategien für nachhaltige Architekturen im vollständigen Lebenszyklus eines Produktes
  - Optimierung von Software für Ressourcenschonung: Methoden und Techniken
- Nachhaltigkeit in der Cloud-Softwareentwicklung
- Nachhaltiger Einkauf von Softwareprodukten
- Fallstudien:
  - Beispiele nachhaltiger Softwareprojekte

Grundlegende Literaturhinweise

KNOWLES, B., STOLL, J., & JOHRI, A. (2020). *Green Software Engineering*.
LILIENTHAL, C. (2019). *SUSTAINABLE SOFTWARE ARCHITECTURE: Analyze and Reduce Technical Debt*.

Ergänzende Literaturempfehlungen

VELTE, T. J., VELTE, A. T., & ELSENPETER, R. (2008). *GREEN IT: Managing Your Carbon Footprint*

Fachhochschule der Wirtschaft

Fürstenallee 3-5
33102 Paderborn

Telefon 05251 301-02
Telefax 05251 301-188
E-Mail info-pb@fhdw.de

Hauptstr. 2
51465 Bergisch Gladbach

Telefon 02202 9527-02
Telefax 02202 9527-200
E-Mail info-bg@fhdw.de

Meisenstraße 92
33607 Bielefeld

Telefon 0521 23842-02
Telefax 0521 23842-18
E-Mail info-bi@fhdw.de

Marie-Curie-Straße 6
40822 Mettmann

Telefon 02104 17756-02
Telefax 02104 17756-12
E-Mail info-me@fhdw.de

Internet: www.fhdw.de